

Espaços de Sobolev

Questão 85. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, isto quer dizer que f é limitado ($|f(t)| \leq \|f\|_\infty$, para todo $t \in \mathbb{R}$) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que U é um aberto e $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$. Mostre que $f \circ u$ está em $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta $v = f \circ u$. Dado que $u(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in \overline{U}$ e que a função f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$ por $\|f\|_\infty$, temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$. Como, por hipótese $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, então para variação de f , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ implica para a variação de u , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade $(*_3)$ em $(*_2)$, obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por $|x - y|^{\alpha\beta}$ e tomando o supremo sobre $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$, isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem $\alpha\beta$:

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$, que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_\infty + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas $(*_1)$ e $(*_4)$ nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

■

Questão 86. Mostre que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ de uma função $u \in L^1_{loc}(U)$ quando existe é única.

Solução:

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in L^1_{loc}(U)$. Por definição, dizemos que $v \in L^1_{loc}(U)$ é a derivada fraca de u em relação a x_j , denotada por $\frac{\partial u}{\partial x_j}$, se para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$ for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*_1)$$

Suponhamos que existam duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaçam a condição de derivada fraca de u . Assim, para

qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*)_2 \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (*)_3$$

Subtraindo a equação $(*)_3$ da equação $(*)_2$, obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left(- \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença $w = v_2 - v_1$ satisfaz a seguinte condição para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo $w \in L^1_{loc}(U)$, aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que $C_c^\infty(U)$ é denso em $L^p(K)$ para qualquer compacto $K \subset U$). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em U . Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

Questão 87. Seja $u_m \in W^{1,p}(U)$ uma sequência tal que $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$ e $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Mostre que existe a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ e que esta derivada fraca é igual a g .

Solução:

Como $u_m \in W^{1,p}(U)$, cada u_m possui uma derivada fraca $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$. Portanto, por definição, para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*)_1$$

Analisamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade $(*)_1$ quando $m \rightarrow \infty$. Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde p é o expoente da sequência e p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$, temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que $\phi \in C_c^\infty(U)$, a derivada $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ é contínua com suporte compacto, logo pertence a $L^{p'}(U)$. Como $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$, a norma $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*)_2$$

Analogamente, analisamos o lado direito de $(*)_1$. Denotamos $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$ e sabemos que $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$, a norma $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*)_3$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade $(*_1)$, podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados $(*_2)$ e $(*_3)$, obtemos a relação:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)}$$

A identidade $(*_4)$ é precisamente a definição de derivada fraca para a função u em relação à variável x_j , com g atuando como a derivada. Como $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$, a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

Questão 88. Seja U conexo e $u \in W^{1,p}(U)$ tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que u é constante, q.s. em U . Se $|U| = \infty$ e $p < \infty$ devemos ter u constante igual a 0.

Solução:

A hipótese $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$ para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$ implica, por definição, que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ quase sempre em U para todo $j = 1, \dots, n$. Portanto, $\nabla u = 0$ q.s. em U .

Consideremos a função de regularização $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ e $\int \eta = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função suave $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ em $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. Pela propriedade da convolução, $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ e a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ q.s. em U , temos que $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$ para todo $x \in U_\varepsilon$ e todo $j = 1, \dots, n$. Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que U é conexo, U_ε também é conexo para ε suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso, $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p_{loc}(U)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Assim, para qualquer $V \subset \subset U$ limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que u é igual a uma constante C quase sempre em U , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese $|U| = \infty$ com $p < \infty$. Dado que $u \in W^{1,p}(U)$, obrigatoriamente $u \in L^p(U)$. Calculamos a norma de u :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se $C \neq 0$, então $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$, o que contradiz a hipótese de que $u \in L^p(U)$. Para que a integral seja finita com $|U| = \infty$, a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

Questão 89.

- (a) Sejam $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{1,q}(U)$. Mostre que $uv \in W^{1,1}(U)$ e que $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$;
- (b) Se $v \in W^{1,\infty}(U)$ então $uv \in W^{1,p}(U)$.

Solução:

(a): Sejam u_ε e v_ε as regularizações de u e v via convolução com η_ε . Como $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$:

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em L^p e $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$ em L^q , o lado direito converge a zero. Analogamente, $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$ em $L^1(U)$.

Passando ao limite na relação $(*_2)$, obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade $(*_3)$ prova que uv possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u \quad (*_4)}$$

Como $u \nabla v \in L^1$ e $v \nabla u \in L^1$ (via Hölder), temos $uv \in W^{1,1}(U)$.

Item (b): Agora, suponha $v \in W^{1,\infty}(U)$. Isso implica que $v \in L^\infty(U)$ e $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma L^p do produto uv :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente $\nabla(uv)$, utilizamos a regra do produto obtida em $(*_4)$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u \nabla v + v \nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u \nabla v\|_{L^p(U)} + \|v \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas $(*_5)$ e $(*_6)$ garantem que $uv \in L^p(U)$ e $\nabla(uv) \in L^p(U)$, logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

Questão 90. Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Mostre que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

Solução:

Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Por definição, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ é a única função $v_{ij} \in L^p(U)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ é a única função $v_{ji} \in L^p(U)$ tal que, para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$

Como $\phi \in C_c^\infty(U)$, de $(*_1)$ $(*_2)$, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx &= \int_U v_{ij} \phi \, dx - \int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0, \end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe C^∞ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

Questão 91. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v ;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$

Solução:

(a) Notemos primeiramente que v é contínua, já que em $\partial B_1(0)$ calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem, v é contínua em $B_2(0)$.

A derivada clássica para v é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja $\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)}$. Para validar, tomamos $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$. Visto que v não é diferenciável em $x = 0$, definimos o domínio perfurado $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para $\varepsilon > 0$. A fronteira $\partial \Omega_\varepsilon$ consiste em $\partial B_1(0)$ (normal ν) e $\partial B_\varepsilon(0)$ (normal $-\nu$). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \, dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \, dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \, dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \, dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j \, d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) \, d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi \, dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \, dx \end{aligned}$$

Sendo $\phi = 0$ em $\partial B_2(0)$, a última integral é $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$. Além disso, como v e ϕ são limitados e $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi(-\nu_j) d\sigma$ tende a zero. Como $v = 1$ em $\partial B_1(0)$, os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*)}.$$

Além disso, como $U = B_2(0)$ é limitado, $|v| \leq 2$ e $|\nabla v| \leq 1$ q.s., então $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$. Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$. Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$ deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$, a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Consideremos, em particular, uma $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ tal que $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$. Para $i = j = 1$, por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1}}_{=0} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato w_{11} e a escolha de ϕ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left(\frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em $B_1(0)$ via coordenadas esféricas ($x = r\xi$ com $\xi \in \partial B_1(0)$) e supondo $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left(\int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left(\int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left(\frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left(\frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto, $0 = \frac{\omega_n}{n}$, o que é um absurdo. Logo, $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$ para $n \geq 2$. (Para $n = 1$, o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a $W^{2,p}$ de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira $|x| = 1$). ■

Questão 92. Seja $I = (a, b)$, $c \in I$, $v \in L^1(I)$. Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t)dt.$$

Mostre que:

- (a) w é contínua em I ;
- (b) Se $\phi \in C_c^1(I)$ então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t)\phi(t)dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s,b]}(t)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t)dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c) v é a derivada fraca da função contínua w .

(Aqui χ_E é a função característica do conjunto E : $\chi_E(t) = 0$, se $t \notin E$ e $\chi_E(t) = 1$ se $t \in E$).

Solução:

(a) Continuidade de w em I :

Seja $x \in I$ e considere uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$ tal que $x_n \rightarrow x$. Podemos reescrever $w(x_n)$ integrando em todo o intervalo $[a, b]$ com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t)dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t)v(t)dt$$

Como $x_n \rightarrow x$, temos pontualmente que $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$ para todo $t \neq x$. Por outro lado, o ponto $\{x\}$ tem medida de Lebesgue nula, e portanto, $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$ quase sempre (q.s.) em I .

Além disso, para todo $n \in \mathbb{N}$, vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que $v \in L^1(I)$, e então a função $|v|$ atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t)v(t)dt = \int_a^x v(t)dt = w(x)$$

Como $x_n \rightarrow x$ implica $w(x_n) \rightarrow w(x)$, concluímos que $w \in C(I)$.

(b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja $\phi \in C_c^1(I)$. Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo $[a, b]$ usando a função característica:

$$\int_a^b w(t)\phi(t)dt = \int_a^b \left(\int_a^t v(s)ds \right) \phi(t)dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s)v(s)ds \right) \phi(t)dt$$

Como $\phi(t)$ não depende de s , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)ds \right) dt$$

A função integranda $(s, t) \mapsto \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)$ é absolutamente integrável em $I \times I$, pois ϕ é limitada (tem suporte

compacto) e $v \in L^1(I)$. Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s) \phi(t) v(s) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s) \phi(t) dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter $\chi_{[a,t]}(s) = 1$ significa que $a \leq s \leq t \leq b$.

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável t , vemos que a restrição sobre t é $s \leq t \leq b$, ou seja, $t \in [s, b]$.

Logo, $\chi_{[a,t]}(s) = \chi_{[s,b]}(t)$. Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s) \phi(t) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s,b]}(t) \phi(t) dt \right) ds$$

Como $\chi_{[s,b]}(t) = 1$ apenas no intervalo $[s, b]$ e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t) dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

(c) Derivada Fraca:

Para mostrar que v é a derivada fraca de w , precisamos verificar que para qualquer $\psi \in C_c^\infty(I)$, vale:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = - \int_a^b v(t) \psi(t) dt$$

Tomemos uma $\psi \in C_c^\infty(I)$ arbitrária. Em particular, $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$. Podemos então aplicar o resultado do item

(b), substituindo $\phi(t)$ por $\psi'(t)$:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \psi'(t) dt \right) ds$$

Como ψ é de classe C^∞ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de ψ é compacto e contido no interior de (a, b) , temos que $\psi(b) = 0$. Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) (-\psi(s)) ds = - \int_a^b v(s) \psi(s) ds = - \int_I v(t) \psi(t) dt$$

Portanto, a derivada fraca de w é exatamente v . ■

Questão 93. (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam Ω, U abertos tais que Ω é limitado e $\overline{\Omega} \subset U$ ($\Omega \subset \subset U$). Para cada $h \in \mathbb{R}^n$, $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, defina o operador translação $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ como a extensão única do operador $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ dado por $\tau_h u(x) = u(x + h)$ e mostre que

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$;

(b) Se $u \in L^p(U)$, $v \in L^\infty(U)$ tal que $\text{supp } v \subset \subset \Omega$, então

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

(c) Para cada $u \in L^p(U)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset \subset U$$

Solução:

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$:

Linearidade: Para quaisquer $u, w \in L^p(U)$ e constantes α, β :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x+h) = \alpha u(x+h) + \beta w(x+h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

Continuidade e Limitação: Calculamos a norma em $L^p(\Omega)$:

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x+h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis $y = x+h$, temos que $dx = dy$. Como $x \in \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior: $y \in \Omega+h \subset U$. Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto, $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$. Isso mostra que o operador τ_h é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que $\|\tau_h\| = 1$, precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos $u \neq 0$ tal que $\text{supp } u \subset \Omega+h$. Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x+h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

(b) Identidade Integral:

Fazendo a mudança de variáveis $y = x+h$ ($dx = dy$) e sabendo que o suporte de v está contido em Ω , a função $\tau_h v(x) = v(x+h)$ só é diferente de zero se $x+h \in \Omega$, ou seja, $x \in \Omega-h$. Pela restrição de h , sabemos que $\Omega-h \subset U$.

Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x+h) dx = \int_{\Omega} u(y-h) v(y) dy$$

Como $v \equiv 0$ em Ω^c , podemos estender a integração para todo o conjunto U sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y-h) v(y) dy = \int_U u(y-h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo $\int_U u(x) v(x) dx$ dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

(c) Continuidade forte das translações em L^p ($1 \leq p < \infty$):

Seja $\varepsilon > 0$. Como $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$, existe uma função suave $w \in C_0^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$. Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a), $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
2. Pela escolha de w , temos $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
3. Como w é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em U (**Teorema de Heine-Cantor**). Assim, existe um $\delta > 0$ tal que, se $|h| < \delta$, então $|w(x+h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$ para todo x . Integrando no domínio limitado Ω , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x+h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

Questão 94. O operador $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ definido no exercício (93), de fato está bem definido de $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$.

Solução:

(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:

Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pelo item (a) da Questão 93, já sabemos que $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$. Para mostrar que $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$, precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em Ω .

Seja $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear $y = x + h$ ($dx = dy$), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado $\Omega + h$.

Agora, definamos a função $\psi(y) = \phi(y - h)$. Como $\text{supp } \phi \subset \subset \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o suporte de ψ satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset \subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto, $\psi \in C_0^\infty(U)$. Além disso, pela regra da cadeia clássica, $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y - h)$. Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto U (visto que $\psi \equiv 0$ fora de $\Omega + h$), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, usamos a definição de sua derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial y_j}$ em U :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ($y = x + h$, $dy = dx$), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)(x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)(x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de $\tau_h u$ em relação a x_j existe em Ω e coincide com a translação da derivada fraca de u , ou seja:

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, temos $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o que garante pelo item (a) da Questão 93 que $\tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$. Concluímos que $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ está bem definido.

(b) Conclusão do Limite Forte:

Para $1 \leq p < \infty$, sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como $u \in L^p(U)$ e cada $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em $(*_1)$, segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

Questão 95. (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Mostre que:

- (a) $U_0 = B \times \mathbb{R}$;
- (b) Para cada $\lambda > 0$, $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se h não é múltiplo positivo de e_n , $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ não está bem definido;
- (d) Considere $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$. Observe que $U \subset V_\lambda$ e que $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ e para cada $v \in L^p(V_\lambda)$: $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$.

Solução:

(a) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$. Por definição, a bola aberta B em $\mathbb{R}^{n-1}$ com centro na origem e raio r é o conjunto $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$. O produto cartesiano $B \times \mathbb{R}$ é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja $\lambda > 0$ e $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$.

1. Bem definido:

Para que $\tau_{\lambda e_n} u$ esteja bem definida em U , devemos garantir que para todo $x \in U$, o ponto $x + \lambda e_n$ também pertença a U . Se $x = (z, x_n) \in U$, então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto transladado é $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$. Como $\lambda > 0$, temos que $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$. Já que z permanece inalterado, então $z \in B$. Logo, $(z, x_n + \lambda) \in U$. O operador $\tau_{\lambda e_n}$ mapeia U em U .

2. Linearidade:

Para quaisquer $u, v \in L^p(U)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. Continuidade e Norma:

Calculamos a norma de $\tau_{\lambda e_n} u$ no espaço $L^p(U)$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + \lambda e_n$. O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração U transforma-se em $U + \lambda e_n$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$. Como $\lambda > 0$, temos $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$, o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$.

Para provar que $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$, dado que já estabelecemos que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$, resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções $u \in C_c^\infty(U)$ cujo suporte satisfaça a inclusão $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$. Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente, $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$. Consequentemente, segue que

$$\boxed{\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.}$$

(c) Seja $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$ com $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$. Se h não é um múltiplo positivo de e_n , então ou $h' \neq 0$ ou $h_n \leq 0$.

Caso 1: $h' \neq 0$ (Componente lateral)

Como B é uma bola aberta, se $h' \neq 0$, existe um conjunto $A \subset B$ de medida positiva tal que $A + h' \not\subset B$. Para qualquer $z \in A$ tal que $z + h' \notin B$ e qualquer $x_n > \gamma(z)$, o ponto $x = (z, x_n) \in U$, mas $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$. Logo, $x + h \notin U$.

Caso 2: $h' = 0$ e $h_n \leq 0$ (Componente vertical não-positiva)

Se $h' = 0$, temos $x + h = (z, x_n + h_n)$.

- Se $h_n = 0$, τ_h é a identidade (excluída por hipótese).
- Se $h_n < 0$, considere a faixa $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$. Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer $x \in \mathcal{F}$, temos $x_n + h_n < \gamma(z)$, logo $x + h \notin U$.

Em ambos os casos, a condição $x \in U \implies x + h \in U$ é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto, τ_h não está bem definido em $L^p(U)$.

(d) Seja $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$.

1. *Bem definido:*

Se $x = (z, x_n) \in U$, então $z \in B$ e $x_n > \gamma(z)$. Para $\lambda > 0$, o ponto transladado $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ satisfaz $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$. Logo, $x + \lambda e_n \in V_\lambda$, o que torna $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ bem definido.

2. *Demonstração do limite:*

Seja $v \in L^p(V_\lambda)$. Definimos a extensão por zero $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$ como $\tilde{v}(x) = v(x)$ se $x \in V_\lambda$ e 0 caso contrário. Para $t > 0$ suficientemente pequeno ($t < \lambda$), temos $x \in U \implies x + t e_n \in V_\lambda$. Assim, para $x \in U$:

$$(\tau_{t e_n} v)(x) = v(x + t e_n) = \tilde{v}(x + t e_n) = (\tau_{t e_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em $L^p(U)$ satisfaz:

$$\|\tau_{te_n}v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$. Aplicando para $h = te_n$, obtemos:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n}v - v\|_{L^p(U)} = 0}.$$

■

Questão 96. (Sequências regularizantes - Caso $U = \mathbb{R}_+^n$) Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, η como na **questão 4**, ou seja, $\eta > 0$ em $B_1(0)$, $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$. Para cada $\varepsilon > 0$ defina $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$. Mostre que:

(a) Se $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$ e $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x - y) (\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em $\mathbb{R}_+^n$ e é de classe $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, com $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$;

(b) Se f é contínua, f_ε converge uniformemente nas partes compactas de $\mathbb{R}_+^n$ para f ;

(c) Se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x - y) (\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, então $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$;

(e) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$, então $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$.

Solução:

(a) Seja $x \in \mathbb{R}_+^n$, ou seja, $x_n > 0$. Definimos a função $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$ estendida por zero fora de $\mathbb{R}_+^n$. O núcleo $\eta_\varepsilon(x - y)$ é não nulo apenas se $|x - y| < \varepsilon$, o que implica $y_n > x_n - \varepsilon$.

Observemos que para qualquer y tal que $\eta_\varepsilon(x - y) \neq 0$, temos $y + 2\varepsilon e_n$ com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como $x_n > 0$, segue que $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$, logo $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$. Isso garante que $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$ está bem definida para todo y no suporte de $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$.

Assim, a integral $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x - y) \tilde{f}(y) dy$ é a convolução clássica $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$. Visto que $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, a teoria de convolução garante que $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

(b) Seja $K \subset \mathbb{R}_+^n$ um compacto. Existe $\delta > 0$ tal que $\text{dist}(K, \partial \mathbb{R}_+^n) > \delta$. Para $\varepsilon < \delta$, e qualquer $x \in K$, a bola $B_\varepsilon(x)$ está contida em $\mathbb{R}_+^n$. Assim, a integral de f_ε simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x - y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy$$

Utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x - y) dy = 1$, podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x - y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x - y) dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x - y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que f é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para ε suficientemente pequeno, $|f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $y \in B_\varepsilon(x)$. Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (*),

obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y+2\varepsilon e_n) - f(x)| dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo, $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$ uniformemente em K .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$, então $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$. A derivada de ordem α de $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$ é dada por $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$, resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para sequências regularizantes em $\mathbb{R}^n$. Substituindo a definição de $\tilde{f}$, obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) (\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy$$

(d) Para $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, analisamos primeiramente a norma de f_ε . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$, resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x+2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + 2\varepsilon e_n$, com $dy = dx$. Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição $x \in \mathbb{R}_+^n$ implica $x_n > 0$. Substituindo $x_n = y_n - 2\varepsilon$, obtemos a condição $y_n - 2\varepsilon > 0$, ou seja, $y_n > 2\varepsilon$. Denotando por $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$, temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$, a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto, $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$, o que prova que $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.

Para a convergência $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Analisamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$ decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.
2. O segundo termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$ é garantido pela **continuidade da translação em L^p** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$. Do item (d), sabemos que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p(\mathbb{R}_+^n)$. Para as derivadas, aplicamos o item (c) com $|\alpha| = 1$:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left(\tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

Questão 97. Mostre que cada função u de $W^{1,\infty}(I)$ são de Lipschitz com constante $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

Solução:

Seja $u \in W^{1,\infty}(I)$. Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão $n = 1$, sabemos que u possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para qualquer par de pontos $x, y \in I$ com $y < x$, a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde u' denota a derivada fraca de u . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que $u' \in L^\infty(I)$, por definição, temos que $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$ para quase todo $t \in I$. Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos $y < x$, temos $(x - y) = |x - y|$. Para o caso geral $x, y \in I$, a desigualdade assume a forma:

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$.

■

Questão 98. Suponha que u é limitada e também uma função de Lipschitz em $I = (a, b)$, ou seja, $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$, para todo $x, y \in I$. Suponha que I é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada $\phi \in C_c^\infty(I)$ e $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$, vale:

$$\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada $1 < p < \infty$, $u \in L^p(I)$ e

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que $u \in W^{1,p}(I)$ e $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$;

(d) Conclua que $u \in W^{1,\infty}(I)$ e $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$.

Solução:

(a) Seja $\phi \in C_c^\infty(I)$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$. Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis $s = t + h \implies t = s - h$. Como $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$ e $|h|$ é suficientemente pequeno, a função ϕ permanece nula fora de I , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em J :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que u é Lipschitz com constante c , temos $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$. Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto,
$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|.$$

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por h e fazendo $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$ converge uniformemente para $\phi'(t)$ em I . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u\phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que u é limitada e I possui medida finita, a inclusão $L^\infty(I) \subset L^p(I)$ é imediata, logo $u \in L^p(I)$. Para $\phi \in C_c^\infty(I)$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$ por $L(\phi) = - \int_I u\phi' dt$. O resultado do item (b) mostra que $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$, logo L é um funcional linear limitado no subespaço denso $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$.

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**, L estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo $L^{p'}(I)$. Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento $g \in L^p(I)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_I g\phi dt \implies - \int_I u\phi' dt = \int_I g\phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando $g = u'$. Como $u \in L^p(I)$ e $u' = g \in L^p(I)$, concluímos que $u \in W^{1,p}(I)$. Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c|I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a $W^{1,\infty}(I)$, analisamos o comportamento da norma de u' quando $p \rightarrow \infty$. Sabemos que, para qualquer $f \in L^\infty(I)$, $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$. Aplicando isso a u' :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c|I|^{1/p}$$

Como $|I|^{1/p} \rightarrow 1$ quando $p \rightarrow \infty$, obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo u limitada e possuindo derivada fraca em $L^\infty(I)$, concluímos que $u \in W^{1,\infty}(I)$ com $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$. ■

Questão 99. Mostre que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Conclua que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

Passo 1: Truncação via função de corte

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma função tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para $R > 0$, definimos a função de corte $\rho_R(x) = \rho(x/R)$. Note que $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$. Definimos a sequência $u_R = u\rho_R$. Analisamos a convergência de u_R para u em $L^p(\mathbb{R}^n)$:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$, temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x| > R} |u(x)|^p dx$$

Como $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$ é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região $|x| > R$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Logo, $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Para as derivadas, usamos a regra do produto: $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$. A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo $\int_{|x| > R} |\nabla u|^p dx$ tende a zero por razões análogas ao caso de u . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, que é uma constante finita pois ρ é suave com suporte compacto. Assim, $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$. Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como $p \geq 1$ e $R \rightarrow \infty$, o termo $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$. Concluímos que $u_R \rightarrow u$ na norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$.

Passo 2: Regularização por Convolação

Para cada R fixo, u_R possui suporte compacto em $B_{2R}(0)$. Definimos $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é a função regularizante da Questão 4. Visto que $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com suporte compacto, a função $v_{R,\varepsilon}$ é de classe $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ e possui suporte compacto em $B_{2R+\varepsilon}(0)$.

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto, $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Passo 3: Conclusão da Densidade

Dos passos 1 e 2, para qualquer $\delta > 0$, podemos escolher R tal que $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$ e, para este R , escolhemos ε tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Passo 4: Igualdade dos Espaços

O espaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ na norma de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Como acabamos de mostrar que qualquer $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é o limite de uma sequência em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, segue que:

$$W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$$

■

Questão 100. Considere a função $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\sigma(r) = 0$ em $r \geq 2$, $\sigma(r) = 1$ em $r \leq 1$ e $\sigma(r) = 2 - r$ se $1 \leq r \leq 2$. Mostre que:

(a) $u(x) = \sigma(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$ q.s.;

(b) $0 \leq u \leq 1$, $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$;

(c) $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;

(d) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$ está em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se $n > p$, então $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$, e consequentemente, $u_\varepsilon \rightarrow 0$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Solução:

(a) A função $\sigma(r)$ é Lipschitziana em $[0, \infty)$ com constante 1, possuindo derivada clássica $\sigma'(r)$ dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

Como a norma $|x|$ também é Lipschitziana em $\mathbb{R}^n$, a composição $u(x) = \sigma(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela generalização da **Questão 98**, concluímos que $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, o que assegura a existência de suas derivadas fracas.

Para o cálculo de ∇u , utilizamos a regra da cadeia. Visto que a derivada fraca da norma é $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$ (conforme provado na **Questão 91**, tratando a singularidade na origem), temos:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Considerando que $|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \cdot \left| \frac{x}{|x|} \right| = |\sigma'(|x|)|$ e que $|\sigma'(r)| \leq 1$ q.s., segue que $|\nabla u(x)| \leq 1$ q.s. em $\mathbb{R}^n$.

(b) Da definição de σ , temos $\sigma(r) = 1$ para $r \in [0, 1]$ e $\sigma(r) = 0$ para $r \in [2, \infty)$. Como a transição é linear, $0 \leq \sigma(r) \leq 1$ para todo $r \geq 0$. Logo, $0 \leq u(x) \leq 1$. O suporte de u é o fecho do conjunto onde $u \neq 0$:

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}.$$

(c) Para $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos verificar a integrabilidade de u e ∇u . Visto que u é limitada e possui suporte compacto em $B_2(0)$, temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n < \infty$$

Analogamente, para o gradiente, que é nulo fora do anel $B_2(0) \setminus B_1(0)$:

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} |-1|^p dx = \alpha(n)(2^n - 1) < \infty$$

Logo, $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

(d) Consideremos a função escalonada $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$. Visto que u_ε é apenas uma dilatação de u , ela herda as propriedades de ser limitada e Lipschitz com suporte compacto em $\overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, o que garante automaticamente que

$u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Pela regra da cadeia, a derivada fraca é $\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \frac{x}{|x|}$. Calculamos a norma integrando sobre o anel onde $\sigma' \neq 0$, isto é, $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2 \implies \varepsilon < |x| < 2\varepsilon$:

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \right|^p dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} 1 dx = \frac{\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}. \end{aligned}$$

(e) Se $n > p$, o expoente $n - p$ é positivo, implicando que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a função, $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n \varepsilon^n \rightarrow 0$. Sendo a norma de Sobolev a soma das normas de L^p da função e do gradiente, concluímos que $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, ou seja, $u_\varepsilon \rightarrow 0$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. ■

Questão 101. Ainda com a notação do exercício anterior, mostre que $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. Para isto basta mostrar que $v_\varepsilon = u(1 - u_\varepsilon) \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ e $v_\varepsilon \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Solução:

Iniciamos analisando a função $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - u_\varepsilon(x))$ e seu suporte em $\mathbb{R}^n$. Se $|x| < \varepsilon$, temos $|x|/\varepsilon < 1$, o que implica $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon) = 1$, resultando em $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - 1) = 0$. Por outro lado, se $|x| > 2$, a função u anula-se ($\sigma(|x|) = 0$), logo $v_\varepsilon(x) = 0 \cdot (1 - u_\varepsilon(x)) = 0$. Concluímos que o suporte de v_ε está contido no anel fechado $\overline{B_2(0)} \setminus B_\varepsilon(0)$, que é um compacto contido em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Como u e u_ε são funções Lipschitz, v_ε também é Lipschitz com suporte compacto em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, o que garante que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Para provar a convergência de v_ε para u em $L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, observamos que a diferença é dada por

$$v_\varepsilon(x) - u(x) = -u(x)u_\varepsilon(x).$$

Estimando a norma L^p , temos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u(x)u_\varepsilon(x)|^p dx \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |u_\varepsilon(x)|^p dx$$

Como $|u_\varepsilon| \leq 1$ e a medida da bola $|B_{2\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$, obtemos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \cdot \alpha(n)(2\varepsilon)^n \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Em seguida, analisamos a convergência do gradiente. Aplicando a regra do produto para derivadas fracas (estudada na **Questão 89**), o gradiente de v_ε é $\nabla v_\varepsilon = \nabla u(1 - u_\varepsilon) - u \nabla u_\varepsilon$. A diferença em relação ao gradiente de u é:

$$\nabla v_\varepsilon - \nabla u = -u_\varepsilon \nabla u - u \nabla u_\varepsilon$$

Para o primeiro termo, notamos que $\text{supp}(u_\varepsilon) = \overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u_\varepsilon \nabla u|^p dx \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\nabla u|^p dx$$

Como $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral sobre a bola de raio 2ε tende a zero por continuidade da medida de Lebesgue quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Para o segundo termo, utilizamos a limitação de u :

$$\|u \nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Pelo resultado da **Questão 100(e)**, sob a condição $n > p$, temos que $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Portanto, $\|\nabla v_\varepsilon - \nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$.

Concluímos que $\|v_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$ e como $v_\varepsilon \in \overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, a natureza fechada do espaço

$W_0^{1,p}$ na topologia de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ implica que:

$$u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}).$$

■

Questão 102. Considere $\rho_\varepsilon : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\rho_\varepsilon(r) = 1$ em $0 \leq r \leq 1 - 2\varepsilon$, $\rho_\varepsilon(r) = \frac{1-r}{\varepsilon} - 1$ se $1 - 2\varepsilon \leq r \leq 1 - \varepsilon$ e $\rho_\varepsilon(r) = 0$ em $1 - \varepsilon \leq r \leq 1$. Mostre que:

- (a) $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla v_\varepsilon| = \frac{1}{\varepsilon}$, $\forall 1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$ q.s.;
- (b) $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$, $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$;
- (c) $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;
- (d) De fato, $v_\varepsilon(x)$ está em $W_0^{1,p}(B_1(0))$ e

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p} \geq n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}.$$

- (e) se $p > 1$ então $\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Solução:

(a) A função $\rho_\varepsilon(r)$ é contínua e Lipschitziana em $[0, 1]$. Sua derivada clássica $\rho'_\varepsilon(r)$ é dada quase sempre por:

$$\rho'_\varepsilon(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq r < 1 - 2\varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon}, & \text{se } 1 - 2\varepsilon < r < 1 - \varepsilon \\ 0, & \text{se } 1 - \varepsilon < r < 1 \end{cases}$$

Como ρ_ε e a norma $|x|$ são Lipschitz, $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela **Questão 98**, $v_\varepsilon \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. Pela regra da cadeia e pelo resultado da **Questão 91**, a derivada fraca é:

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$$

No anel $1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$, temos $\rho'_\varepsilon(|x|) = -1/\varepsilon$. Assim, $|\nabla v_\varepsilon(x)| = |-\frac{1}{\varepsilon}| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = \frac{1}{\varepsilon}$ q.s.

(b) Da definição de ρ_ε , observamos que a função decai linearmente de 1 para 0 no intervalo $[1 - 2\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ e é nula para $r \geq 1 - \varepsilon$. Logo, $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$. O suporte de v_ε é o fecho do conjunto onde a função é não nula, resultando em $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$.

(c) Para $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, verificamos a integrabilidade:

- Como $|v_\varepsilon| \leq 1$ e $\text{supp } v_\varepsilon$ é compacto, $\|v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq |B_{1-\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty$.
- O gradiente ∇v_ε é nulo fora do anel $B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)$ e limitado por $1/\varepsilon$ dentro dele. Logo,

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq (1/\varepsilon)^p |B_{1-\varepsilon}(0)| = (1/\varepsilon)^p \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty.$$

Sendo a função e seu gradiente integráveis, concluímos que $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

(d) Como $\text{supp}(v_\varepsilon) = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)} \subset B_1(0)$, a função v_ε pode ser estendida por zero para fora de $B_1(0)$. Sendo Lipschitz com suporte compacto em $B_1(0)$, segue que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(B_1(0))$. Para a norma do gradiente, integramos sobre o anel de transição:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \right|^p dx = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p}$$

Calculamos o volume do anel via coordenadas esféricas:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| = \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} \omega_n r^{n-1} dr$$

Visto que $r \geq 1 - 2\varepsilon$ em todo o intervalo de integração, temos:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| \geq \omega_n(1-2\varepsilon)^{n-1} \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} dr = n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon$$

Substituindo na norma:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \geq \frac{n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}$$

(e) Se $p > 1$, então o expoente $1-p$ é estritamente negativo. Quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\varepsilon^{1-p} = \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} \rightarrow \infty$. Como $n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1} \rightarrow n\alpha(n) > 0$, concluímos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \infty \implies \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty.$$

■

Questão 103. Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Mostre que para toda $\phi \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,q}(U)$ (aqui U pode ser não limitado), $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, tal que $\phi = 0$ sobre ∂U :

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx.$$

Solução:

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para cada $R > 0$, definimos $\rho_R(x) = \rho(x/R)$.

Consideremos a função $\phi_R(x) = \phi(x)\rho_R(x)$. Como $\phi = 0$ em ∂U e ρ_R tem suporte compacto em $B_{2R}(0)$, a função ϕ_R possui suporte compacto contido em U . Portanto, ϕ_R é uma função de teste válida para a definição de derivada fraca de $u \in W^{1,p}(U)$. Assim, temos:

$$\int_U u \frac{\partial \phi_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*)$$

Expandindo a derivada $\frac{\partial \phi_R}{\partial x_j}$ pela regra do produto, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U u \left(\rho_R \frac{\partial \phi}{\partial x_j} + \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} \right) dx &= - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \\ \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx &= - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (**) \end{aligned}$$

Analisamos agora o comportamento de cada termo quando $R \rightarrow \infty$:

1. O termo $\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$: Como $u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \in L^q(U)$, o produto $u \frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ pertence a $L^1(U)$ por Hölder. Visto que $\rho_R(x) \rightarrow 1$ pontualmente quando $R \rightarrow \infty$ e $|\rho_R| \leq 1$, o Teorema da Convergência Dominada garante que:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$$

2. O termo $\int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$: De forma análoga, como $\phi \in L^q(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o produto $\phi \frac{\partial u}{\partial x_j}$ é integrável. Assim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

3. O termo de erro $\int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx$: Lembremos que $\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho(x/R)$. Logo, $|\frac{\partial \rho_R}{\partial x_j}| \leq \frac{C}{R}$ para alguma constante C . Temos:

$$\left| \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx \right| \leq \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| \frac{C}{R} dx \leq \frac{C}{R} \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| dx$$

Como $u \in L^p(U)$ e $\phi \in L^q(U)$, a integral $\int_U |u \phi| dx$ é finita (Hölder). Portanto, a integral sobre a casca anular tende a

zero quando $R \rightarrow \infty$. Além disso, o fator $1/R$ acelera essa convergência:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = 0$$

Substituindo esses limites na identidade $(*)_2$, obtemos finalmente:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx}$$

■

Questão 104. Considere $r > 0$, $B = B_r(x_0) \subset \mathbb{R}^{n-1}$, $x_0 \in \mathbb{R}^{n-1}$, e uma função $\psi : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(\overline{B})$. Defina

$$\begin{aligned} Q_+ &= \{z = (x, x_n) : \psi(x) < x_n < \psi(x) + r\}, \\ Q_- &= \{w = (x, y_n) : \psi(x) - r < y_n < \psi(x)\}, \\ G &= \{z = (x, x_n) : x_n = \psi(x)\}, \\ H : B \times \mathbb{R} &\rightarrow B \times \mathbb{R} \text{ dado por } H(x, x_n) = (x, 2\psi(x) - x_n) \\ \text{e } Q &= \{z = (x, x_n) : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}. \end{aligned}$$

Mostre que:

- (a) $Q = Q_- \cup G \cup Q_+$;
- (b) $H(Q_+) = Q_-$, $H(Q_-) = Q_+$ e $H \circ H = I$, ou seja, $H(H(x, x_n)) = (x, x_n)$;
- (c) $\det H'(z) = -1$ e para $f \in L^p(Q_+)$

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz;$$

- (d) Se $u \in W^{1,p}(Q_+)$ é tal que $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$, mostre que

$$u^*(z) = \begin{cases} u(z), & z \in Q_+ \\ u(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

está em $W^{1,p}(Q)$;

- (e) Para $j = 1, 2, \dots, n-1$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}(z), & z \in Q_+ \\ \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

- (f) Quando $j = n$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_n}(z), & z \in Q_+ \\ -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

- (g) Mostre uma desigualdade de imersão assim: Existe uma constante $C = C(\|\psi\|_\infty, \|\nabla \psi\|_\infty)$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

Solução:

(a) O conjunto Q é definido como $Q = \{(x, x_n) \in B \times \mathbb{R} : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}$. Para qualquer ponto $z = (x, x_n) \in Q$, a componente x_n deve satisfazer a desigualdade $\psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r$. Pela lei da ordem em $\mathbb{R}$, existem três possibilidades para x_n em relação a $\psi(x)$:

1. $x_n > \psi(x)$: Neste caso, combinando com a definição de Q , temos $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$, o que implica $z \in Q_+$.
2. $x_n < \psi(x)$: Neste caso, temos $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$, o que implica $z \in Q_-$.

3. $x_n = \psi(x)$: Neste caso, o ponto satisfaz a condição de igualdade, logo $z \in G$.

Como cada ponto de Q cai necessariamente em um desses três casos, segue que $Q = Q_- \cup G \cup Q_+$.

(b) Seja $z = (x, x_n)$. O mapa de reflexão é $H(z) = (x, 2\psi(x) - x_n)$.

- Se $z \in Q_+$, então $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) - r < -x_n < -\psi(x)$. Somando $2\psi(x)$ em todos os termos:

$$\psi(x) - r < 2\psi(x) - x_n < \psi(x)$$

Isso prova que $H(z) \in Q_-$.

- Se $z \in Q_-$, então $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) < -x_n < -\psi(x) + r$. Somando $2\psi(x)$:

$$\psi(x) < 2\psi(x) - x_n < \psi(x) + r$$

Isso prova que $H(z) \in Q_+$.

Finalmente, para a involução $H \circ H$:

$$H(H(x, x_n)) = H(x, 2\psi(x) - x_n) = (x, 2\psi(x) - (2\psi(x) - x_n)) = (x, x_n)$$

Logo, $H \circ H = I$.

(c) A matriz Jacobiana de H é obtida derivando H_k em relação a z_j . Para $k < n$, $H_k(x, x_n) = x_k$, logo $\partial_j H_k = \delta_{jk}$. Para $k = n$, $H_n(x, x_n) = 2\psi(x) - x_n$, logo $\partial_j H_n = 2\partial_j \psi(x)$ para $j < n$ e $\partial_n H_n = -1$. A matriz é:

$$H'(z) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 2\partial_1 \psi(x) & \dots & 2\partial_{n-1} \psi(x) & -1 \end{pmatrix}$$

O determinante de uma matriz triangular inferior é o produto dos elementos da diagonal: $\det H' = (1)^{n-1} \cdot (-1) = -1$.

Para a integral, usamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. O Jacobiano é $|\det H'| = 1$. Como $H(Q_-) = Q_+$, temos:

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))\frac{1}{|\det H'|}dz = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz$$

(d) Para provar que $u^* \in W^{1,p}(Q)$, devemos mostrar que existe um vetor $\mathbf{g} \in L^p(Q; \mathbb{R}^n)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(Q)$, a identidade $\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \int_Q g_j \phi dx$ seja satisfeita para cada $j = 1, \dots, n$.

Definimos o candidato a derivada fraca g_j como a função que coincide com $\partial_j u$ em Q_+ e com as expressões deduzidas nos itens (e) e (f) em Q_- . Consideremos a integral:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi dx = \int_{Q_+} u \partial_j \phi dx + \int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz \quad (*_1)$$

No primeiro termo, aplicamos a fórmula de integração por partes para funções de Sobolev. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$, temos:

$$\int_{Q_+} u \partial_j \phi dx = - \int_{Q_+} \partial_j u \phi dx + \int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j d\sigma$$

Onde ν é a normal exterior a Q_+ . A fronteira ∂Q_+ contém a superfície G . A hipótese $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ implica que u anula-se no traço sobre a fronteira $\partial Q_+ \setminus G$ (pois ϕ tem suporte compacto em Q) e, crucialmente, que o traço de u sobre G é nulo ($u|_G = 0$). Portanto, a integral de superfície $\int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j d\sigma$ é nula.

Para o segundo termo em $(*_1)$, efetuamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. Como $\det H' = -1$, temos $dz = dw$ e $H(Q_-) = Q_+$. A integral torna-se:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz = \int_{Q_+} u(w) \partial_j \phi(H(w)) dw$$

Agora, aplicamos novamente a integração por partes em Q_+ para a função $u(w)$:

$$\int_{Q_+} u(w) \partial_j (\phi \circ H)(w) dw = - \int_{Q_+} \partial_j u(w) \phi(H(w)) dw + \int_{\partial Q_+} u(w) \phi(H(w)) \nu_j d\sigma$$

Novamente, a integral de superfície anula-se pois $u|_G = 0$. Retornando para a variável z via $w = H(z)$, obtemos:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz = - \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) dz$$

Somando as duas contribuições, a integral total sobre Q é:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \left(\int_{Q_+} \partial_j u \phi dx + \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) dz \right)$$

Esta expressão coincide exatamente com a definição de derivada fraca $\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \int_Q \partial_j u^* \phi dx$, onde $\partial_j u^*$ é a função definida por partes nos itens seguintes. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$ e $|\det H'| = 1$, a função resultante pertence a $L^p(Q)$. Logo, $u^* \in W^{1,p}(Q)$.

(e) Para $z \in Q_-$, temos a definição $u^*(z) = u(H(z))$. Para calcular a derivada fraca em relação a x_j ($j < n$), aplicamos a regra da cadeia para funções em espaços de Sobolev:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \frac{\partial H_k}{\partial x_j}(z) \quad (*_2)$$

Analisamos as derivadas parciais do mapa de reflexão $H(x, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, 2\psi(x) - x_n)$:

- Para $k < n$, $H_k = x_k$, logo $\frac{\partial H_k}{\partial x_j} = \delta_{kj}$.
- Para $k = n$, $H_n = 2\psi(x) - x_n$, logo $\frac{\partial H_n}{\partial x_j} = 2\partial_j \psi(x)$.

Substituindo esses valores em $(*_2)$, obtemos:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot 2\partial_j \psi(x)$$

$$\boxed{\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), \quad z \in Q_-}$$

(f) Para $j = n$, aplicamos a mesma regra da cadeia $(*_2)$. Observamos que:

- Para $k < n$, $\frac{\partial H_k}{\partial x_n} = \frac{\partial x_k}{\partial x_n} = 0$.
- Para $k = n$, $\frac{\partial H_n}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}(2\psi(x) - x_n) = -1$.

Substituindo na soma:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot (-1)$$

$$\boxed{\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = - \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), \quad z \in Q_-}$$

(g) Estimamos a norma $\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)}^p = \|u^*\|_{L^p(Q)}^p + \|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p$. Para a norma L^p , utilizamos a mudança de variáveis $z = H(w)$ em Q_- , com $|\det H'| = 1$:

$$\|u^*\|_{L^p(Q)}^p = \int_{Q_+} |u(z)|^p dz + \int_{Q_-} |u(H(z))|^p dz = 2 \int_{Q_+} |u(z)|^p dz = 2 \|u\|_{L^p(Q_+)}^p \quad (*_3)$$

Para o gradiente em Q_- , utilizamos as fórmulas dos itens $(*_2)$ e $(*_3)$. Pela desigualdade triangular:

$$|\nabla u^*(z)| \leq |\nabla u(H(z))| + 2|\nabla u(H(z))| |\nabla \psi(x)| = |\nabla u(H(z))| (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)$$

Elevando à potência p e integrando em Q_- :

$$\int_{Q_-} |\nabla u^*(z)|^p dz \leq (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \int_{Q_-} |\nabla u(H(z))|^p dz$$

Novamente, via mudança de variáveis $z = H(w)$, a integral da direita é precisamente $\|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$. Somando as contribuições de Q_+ e Q_- , temos:

$$\|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p \leq \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p = [1 + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$$

Combinando a estimativa de $(*)_3$ e a do gradiente, existe uma constante C dependendo exclusivamente de $\|\psi\|_\infty$ e $\|\nabla \psi\|_\infty$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

■

Questão 105. Prove diretamente que se $u \in W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, então u satisfaz

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}},$$

para quase todos $x, y \in J$. Conclua que toda função de $W^{1,p}(J)$ é contínua.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(J)$. Sabemos que u possui um representante contínuo em $\bar{J}$ tal que, para quase todos $x, y \in J$, a seguinte representação integral é válida:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

Assumindo, sem perda de generalidade, que $y < x$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder** para o par de expoentes conjugados p e q , onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \left| \int_y^x u'(t) \cdot 1 dt \right| \\ &\leq \left(\int_y^x |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_y^x 1^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left(\int_J |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} (x - y)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$ e reconhecendo a norma $\|u'\|_{L^p(J)}$, obtemos a estimativa a priori:

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}} \quad (*)$$

Para provar que u é contínua, devemos mostrar que satisfaz a definição de continuidade uniforme em $\bar{J}$. Seja $\varepsilon > 0$ um valor arbitrário. Precisamos encontrar um $\delta > 0$ tal que, para quaisquer $x, y \in \bar{J}$, a condição $|x - y| < \delta$ implique $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$.

Denotemos a constante $M = \|u'\|_{L^p(J)}$ e o expoente $\gamma = 1 - \frac{1}{p}$. Pela desigualdade $(*)$, temos:

$$|u(x) - u(y)| \leq M |x - y|^\gamma$$

Para que $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$, basta que:

$$M |x - y|^\gamma < \varepsilon \implies |x - y|^\gamma < \frac{\varepsilon}{M} \implies |x - y| < \left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

Portanto, definindo $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{\|u'\|_{L^p(J)}} \right)^{\frac{1}{1 - \frac{1}{p}}}$, verificamos que:

$$|x - y| < \delta \implies |u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \right)^\gamma = M \left(\frac{\varepsilon}{M} \right) = \varepsilon$$

Como δ depende exclusivamente de ε e da norma de u no espaço de Sobolev (e não da escolha de x ou y), a função u é **uniformemente contínua** em $\bar{J}$. Consequentemente, toda função de $W^{1,p}(J)$ possui um representante contínuo. ■

Questão 106. Suponha que $u \in L^p(U)$, $1 < p < \infty$, e que existe $C > 0$ tal que: para todo $\Omega \subset\subset U$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, então

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq C|h|.$$

Mostre que: $u \in W^{1,p}(U)$ e que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a menor constante C na desigualdade acima.

Solução:

Seja $\Omega \subset\subset U$ e $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Para qualquer $h \neq 0$ tal que $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, observamos que:

$$\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} u(x) \frac{\phi(x + he_j) - \phi(x)}{h} dx$$

Efetuada a mudança de variável $y = x + he_j$ no primeiro termo da direita, temos:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\Omega + he_j} u(y - he_j) \phi(y) dy - \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{(\tau_{-he_j} u)(x) - u(x)}{h} \phi(x) dx \end{aligned}$$

Definimos agora o funcional linear $L : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$L(\phi) = - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{u(x) - (\tau_{-he_j} u)(x)}{h} \phi(x) dx$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para o par (p, p') :

$$\begin{aligned} |L(\phi)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_{\Omega} \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \phi dx \right| \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \right\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} (C|h|) \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} = C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \end{aligned}$$

A desigualdade $|L(\phi)| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)}$ prova que L é um funcional linear limitado sobre $C_c^\infty(\Omega)$, que é denso em $L^{p'}(\Omega)$. Pela teoria de espaços duais, como o dual de $L^{p'}$ é L^p , existe um único elemento $g_j \in L^p(\Omega)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx \implies - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\Omega} g_j \phi dx$$

Isso é precisamente a definição de que g_j é a derivada fraca $\partial_j u$. Como isso vale para todo $j = 1, \dots, n$ e todo $\Omega \subset\subset U$, concluímos que $u \in W^{1,p}(U)$.

Para provar que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a **menor** constante C , consideremos a representação integral da translação para $u \in W^{1,p}(U)$:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Como vimos que qualquer constante C deve satisfazer $C \geq \|g_j\|_{L^p} = \|\partial_j u\|_{L^p}$ para que o funcional seja limitado, e provamos que $C = \|\partial_j u\|_{L^p}$ é suficiente para a desigualdade, concluímos que:

$$C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}$$

Questão 107. Prove que $W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, está imerso compactamente em $C(\bar{J})$ (use o teorema de Arzelá-Àscoli).

Solução:

Seja $\mathcal{B}$ um conjunto limitado em $W^{1,p}(J)$. Existe $M > 0$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}} \leq M$ para todo $u \in \mathcal{B}$. Lembremos que $\|u\|_{W^{1,p}}^p = \|u\|_{L^p}^p + \|u'\|_{L^p}^p$, o que implica que tanto $\|u\|_{L^p} \leq M$ quanto $\|u'\|_{L^p} \leq M$.

1. Prova da Limitação Uniforme: Seja $\bar{u} = \frac{1}{|J|} \int_J u(s) ds$ a média dos valores de u em $\bar{J}$. Pela desigualdade de Hölder:

$$|\bar{u}| \leq \frac{1}{|J|} \int_J |u(s)| \cdot 1 ds \leq \frac{1}{|J|} \|u\|_{L^p(J)} \|1\|_{L^{p'}(J)} = \|u\|_{L^p(J)} \leq M$$

Como u é contínua em $\bar{J}$, pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe um ponto $c \in \bar{J}$ tal que $u(c) = \bar{u}$. Para qualquer $x \in \bar{J}$, utilizamos a representação integral e a estimativa de Hölder da **Questão 105**:

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |u(c) + \int_c^x u'(t) dt| \\ &\leq |u(c)| + \|u'\|_{L^p(J)} |x - c|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq M + M \cdot (1)^{1-\frac{1}{p}} = 2M \end{aligned}$$

Logo, $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_{\infty} \leq 2M$, provando que o conjunto é **uniformemente limitado**.

2. Prova da Equicontinuidade: Dada a Questão 105, sabemos que para quaisquer $x, y \in J$ e para todo $u \in \mathcal{B}$:

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \leq M |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$$

Seja $\varepsilon > 0$. Definimos $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}}$. Assim, para todo $u \in \mathcal{B}$, se $|x - y| < \delta$, segue que:

$$|u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}}\right)^{1-\frac{1}{p}} = M \left(\frac{\varepsilon}{M}\right) = \varepsilon$$

Visto que δ depende exclusivamente de ε e M , o conjunto $\mathcal{B}$ é **equicontínuo**.

3. Conclusão: O conjunto $\mathcal{B}$ é um subconjunto de $C(\bar{J})$ que é uniformemente limitado e equicontínuo. Pelo **Teorema de Arzelá-Àscoli**, $\mathcal{B}$ é relativamente compacto em $C(\bar{J})$. Isso implica que qualquer sequência $\{u_n\} \subset \mathcal{B}$ admite uma subsequência que converge uniformemente para alguma função $u \in C(\bar{J})$. Logo, a imersão $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$ é compacta.

Questão 108. Seja $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $G(0) = 0$, $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

Solução:

Primeiramente, provamos que $v \in L^p(U)$. Como G é de classe C^1 e $G(0) = 0$, pelo Teorema do Valor Médio, para qualquer $t \in \mathbb{R}$, existe ξ entre 0 e t tal que $G(t) - G(0) = G'(\xi)(t - 0)$. Logo:

$$|G(t)| = |G'(\xi)||t| \leq M|t|$$

Aplicando isso a $v(x) = G(u(x))$, temos:

$$\int_U |v(x)|^p dx = \int_U |G(u(x))|^p dx \leq \int_U (M|u(x)|)^p dx = M^p \|u\|_{L^p(U)}^p < \infty$$

Portanto, $v \in L^p(U)$.

Para a derivada, seja $u_k = u * \eta_k$ a regularizante de u em U . Sabemos que $u_k \in C^\infty(U)$ e $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$.

Definimos $v_k = G(u_k)$. Como u_k é suave e $G \in C^1$, v_k é derivável no sentido clássico e:

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_j}(x) = G'(u_k(x)) \frac{\partial u_k}{\partial x_j}(x)$$

Analizamos a convergência de v_k para v em $L^p(U)$. Pela propriedade Lipschitz de G :

$$\|v_k - v\|_{L^p(U)} = \|G(u_k) - G(u)\|_{L^p(U)} \leq M \|u_k - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$$

Agora, analisamos a convergência de ∇v_k . Consideremos o termo:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} = \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Adicionamos e subtraímos o termo $G'(u_k) \nabla u$:

$$\begin{aligned} \|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} &\leq \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u_k) \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) \nabla u - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \\ &\leq \|G'(u_k)\|_{L^\infty} \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) - G'(u)\|_{L^p(U, |\nabla u|^p)} \end{aligned}$$

No primeiro termo, $\|G'(u_k)\|_{L^\infty} \leq M$. No segundo termo, como G' é contínua e $u_k \rightarrow u$ em L^p , segue que $G'(u_k) \rightarrow G'(u)$ em medida e, por estar limitado por M , converge também em L^p (Teorema da Convergência Dominada). Assim:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } k \rightarrow \infty$$

Finalmente, tomemos qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$. Como v_k é suave, temos:

$$\int_U v_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \phi dx = - \int_U G'(u_k) \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$, e utilizando a convergência forte de v_k e ∇v_k em L^p :

$$\int_U v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \phi dx$$

Esta identidade prova que $v \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é:

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}}$$

■

Questão 109. Sejam $c \in \mathbb{R}$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Lipschitziana, derivável em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$ tal que $G(0) = 0$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda,

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \text{ quando } u(x) \neq c \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x_j} = 0 \text{ em } u(x) = c$$

Para isto basta verificar que:

- (a) $|G(t)| \leq M|t|$ e $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, onde M é a constante de Lipschitz para a função G ;
- (b) Existe uma família $G_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções deriváveis tais que $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$, com $G_m(0) = 0$, $G_m(t) \rightarrow G(t)$, para todo $t \in \mathbb{R}$ e $G'_m(t) \rightarrow G'(t)$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$;
- (c) $\nabla u = 0$ quase sempre sobre o conjunto $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$;
- (d) Use o teorema da convergência dominada para concluir;
- (e) Para construir a família G_m , sem perda de generalidade suponha que $c = 0$ e $G(0) = 0$. Defina em $[0, \frac{1}{m}]$: $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$, com a_m e b_m tais que: $g_m(\frac{1}{m}) = G(\frac{1}{m})$ e $g'_m(\frac{1}{m}) = G'(\frac{1}{m})$. Mostre que $g_m(0) = g'_m(0) = 0$, $|g_m(t)| \leq \frac{7M}{m}$ e $|g'_m(t)| \leq 17M$. Em $[-\frac{1}{m}, 0]$: $h_m(t) = \tilde{a}_m t^2 + \tilde{b}_m t^3$, com $\tilde{a}_m$ e $\tilde{b}_m$ tais que: $h_m(-\frac{1}{m}) = G(-\frac{1}{m})$ e $h'_m(-\frac{1}{m}) = G'(-\frac{1}{m})$. Finalmente, defina

$$G_m(t) = \begin{cases} G(t), & \text{em } |t| \geq \frac{1}{m} \\ h_m(t), & \text{em } [-\frac{1}{m}, 0] \\ g_m(t), & \text{em } [0, \frac{1}{m}] \end{cases}$$

mostre que $|G_m(t) - G(t)| \leq \frac{8M}{m}$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$ para m grande. Veja que as desigualdades do item (b) seguem naturalmente.

Solução:

Procedemos à demonstração seguindo o roteiro proposto, iniciando pela base algébrica da suavização:

(e) Construção e Cotas de G_m : Sem perda de generalidade, assumimos $c = 0$ e $G(0) = 0$. Para $t \in [0, \frac{1}{m}]$, definimos $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$. As condições de colagem em $t = \frac{1}{m}$ impõem o sistema:

$$\begin{aligned} g_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{a_m}{m^2} + \frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) \\ g'_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{2a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = G'\left(\frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

Multiplicando a primeira equação por $3m$, obtemos $\frac{3a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right)$. Subtraindo a segunda equação, isolamos o coeficiente quadrático:

$$\frac{a_m}{m} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right) - G'\left(\frac{1}{m}\right) \implies a_m = 3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Substituindo a_m na equação de continuidade:

$$\frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) - \left(\frac{3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)}{m^2}\right) = -2G\left(\frac{1}{m}\right) + \frac{1}{m}G'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Portanto, $b_m = -2m^3G\left(\frac{1}{m}\right) + m^2G'\left(\frac{1}{m}\right)$. Notamos que $g_m(0) = 0$ e $g'_m(0) = 0$. Usando $|G\left(\frac{1}{m}\right)| \leq \frac{M}{m}$ e $|G'\left(\frac{1}{m}\right)| \leq M$, estimamos os coeficientes:

$$|a_m| \leq 3m^2\left(\frac{M}{m}\right) + m(M) = 4mM \quad \text{e} \quad |b_m| \leq 2m^3\left(\frac{M}{m}\right) + m^2(M) = 3m^2M$$

Para $t \in \left[0, \frac{1}{m}\right]$, temos:

$$|g_m(t)| \leq |a_m|t^2 + |b_m|t^3 \leq (4mM) \left(\frac{1}{m^2}\right) + (3m^2M) \left(\frac{1}{m^3}\right) = \frac{7M}{m}$$

A derivada é $g'_m(t) = 2a_mt + 3b_mt^2$. Assim:

$$|g'_m(t)| \leq 2(4mM) \left(\frac{1}{m}\right) + 3(3m^2M) \left(\frac{1}{m^2}\right) = 8M + 9M = 17M$$

A construção de h_m em $\left[-\frac{1}{m}, 0\right]$ é análoga. Para $|t| < \frac{1}{m}$:

$$|G_m(t) - G(t)| \leq |g_m(t)| + |G(t)| \leq \frac{7M}{m} + \frac{M}{m} = \frac{8M}{m}$$

Para m suficientemente grande, as cotas $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$ são satisfeitas.

(a) Estimativas de G : Como G é Lipschitziana com constante M , temos $|G(t) - G(s)| \leq M|t - s|$. Fixando $s = 0$ e $G(0) = 0$, obtemos $|G(t)| \leq M|t|$. Nos pontos onde G é derivável, a magnitude da derivada é limitada por M pois:

$$|G'(t)| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|G(t+h) - G(t)|}{|h|} \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{M|h|}{|h|} = M$$

(b) Convergência de G_m : A construção anterior garante que $G_m \rightarrow G$ uniformemente em $\mathbb{R}$ e $G'_m \rightarrow G'$ pontualmente em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$, validando as premissas do item (b).

(c) Gradiente no Conjunto de Nível: Seja $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$. Por propriedade fundamental dos espaços de Sobolev, se uma função $u \in W^{1,p}(U)$ é constante em um conjunto mensurável, sua derivada fraca anula-se quase sempre nesse conjunto. Portanto:

$$\nabla u = 0 \quad \text{quase sempre em } U_c$$

(d) Conclusão via TCD: Definimos $v_m(x) = G_m(u(x))$. Como $G_m \in C^1$, temos $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} = G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Analisamos o limite $m \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \neq c$, então $G'_m(u(x)) \rightarrow G'(u(x))$.
- Se $u(x) = c$, então $G'_m(u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_j} \rightarrow G'_m(c) \cdot 0 = 0$.

Logo, $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} \rightarrow G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{\{u \neq c\}}$ quase sempre. Como $|G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 17M \left|\frac{\partial u}{\partial x_j}\right| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante a convergência forte em $L^p(U)$. Concluimos que $v \in W^{1,p}(U)$ e:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u(x) \neq c \\ 0, & \text{se } u(x) = c \end{cases}$$

■

Questão 110. Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Defina

$$w(x) = \begin{cases} u^3, & \text{se } |u| \leq 1 \\ u, & \text{se } |u| > 1. \end{cases}$$

Mostre que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, e calcule $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$.

Solução:

Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$G(t) = \begin{cases} t^3, & \text{se } |t| \leq 1 \\ t, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

de modo que $w(x) = (G \circ u)(x)$. Para provar que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos primeiro garantir que G seja globalmente Lipschitziana.

1. Prova da Continuidade de G : A função G é claramente contínua nos intervalos abertos $(-1, 1)$ e $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$. Analisamos a continuidade nos pontos de transição (colagem) $t = 1$ e $t = -1$:

- Para $t = 1$:

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t^3) = 1^3 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t) = 1$$

- Para $t = -1$:

$$\lim_{t \rightarrow -1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^-} (t) = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow -1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} (t^3) = (-1)^3 = -1$$

Visto que os limites laterais coincidem com os valores da função em ambos os pontos, G é contínua em todo $\mathbb{R}$.

2. Propriedade Lipschitziana: A função G é derivável em $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, com a seguinte derivada:

$$G'(t) = \begin{cases} 3t^2, & \text{se } |t| < 1 \\ 1, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

Analisamos a magnitude de $G'(t)$:

- Se $|t| < 1$, então $0 \leq 3t^2 < 3$.
- Se $|t| > 1$, então $|G'(t)| = 1$.

Assim, $|G'(t)| \leq 3$ para quase todo $t \in \mathbb{R}$. Pelo teorema que relaciona a limitação da derivada com a constante de Lipschitz para funções contínuas, G é **Lipschitziana** com constante $M = 3$. Além disso, nota-se que $G(0) = 0$.

3. Pertencimento ao Espaço de Sobolev: Pelo resultado estabelecido na Questão 109, como $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e G é uma função Lipschitziana com $G(0) = 0$, a composição $w = G \circ u$ pertence necessariamente ao espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A derivada fraca de w é dada pela regra da cadeia para funções Lipschitz:

$$\nabla w(x) = G'(u(x)) \nabla u(x)$$

Substituindo a expressão de $G'(u)$, obtemos a caracterização do gradiente:

$$\nabla w(x) = \begin{cases} 3u^2(x) \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| \leq 1 \\ \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| > 1 \end{cases}$$

4. Cálculo da Integral de Energia: Para calcular a integral $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$, decompomos o domínio $\mathbb{R}^n$ nos conjuntos mensuráveis $A = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| \leq 1\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| > 1\}$. Temos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx &= \int_A \nabla w \cdot \nabla u \, dx + \int_B \nabla w \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_A (3u^2 \nabla u) \cdot \nabla u \, dx + \int_B (\nabla u) \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_{\{|u| \leq 1\}} 3u^2 |\nabla u|^2 \, dx + \int_{\{|u| > 1\}} |\nabla u|^2 \, dx \end{aligned}$$

Utilizando a função característica χ , podemos expressar o resultado de forma compacta e rigorosa:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} (3u^2 \chi_{\{|u| \leq 1\}} + \chi_{\{|u| > 1\}}) |\nabla u|^2 \, dx}$$

■

Questão 111. Seja $u \in W^{1,p}(U)$.

- (a) Prove que $v(x) = \frac{u(x)^3}{u(x)^2 + 1}$ é uma função em $W^{1,p}(U)$. Quem é a derivada fraca $\frac{\partial v}{\partial x_j}$?
- (b) Faça o mesmo para a função $w(x) = 1 - \cos u(x)$. Mostre que é uma função em $W^{1,p}(U)$ e determine a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$.

Solução:

(a) **Análise da função $v(x)$:** Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$. Note que $G(0) = \frac{0}{1} = 0$. Como G é a razão de dois polinômios onde o denominador nunca se anula ($\forall t \in \mathbb{R}, t^2 + 1 \geq 1$), G é de classe C^∞ . Calculamos sua derivada via regra do quociente:

$$\begin{aligned} G'(t) &= \frac{(3t^2)(t^2 + 1) - (t^3)(2t)}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{3t^4 + 3t^2 - 2t^4}{(t^2 + 1)^2} = \frac{t^4 + 3t^2}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Para provar que G é Lipschitziana, devemos mostrar que $G'(t)$ é limitada. Analisamos o comportamento de $G'(t)$:

- Para $t \rightarrow \pm\infty$, temos $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^4 + 3t^2}{t^4 + 2t^2 + 1} = 1$.
- Como G' é contínua em $\mathbb{R}$ e possui limites finitos no infinito, ela é necessariamente limitada.

De acordo com o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $G(0) = 0$ e $|G'| \leq M$, a composição $v = G \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \frac{u^2(u^2 + 3)}{(u^2 + 1)^2} \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

(b) **Análise da função $w(x)$:** Definimos a função externa $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $H(t) = 1 - \cos t$. Verificamos que $H(0) = 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$. A função H é de classe C^∞ e sua derivada é:

$$H'(t) = \sin t$$

Observamos que $|H'(t)| = |\sin t| \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Portanto, H é uma função Lipschitziana com constante $M = 1$. Novamente, aplicando o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $H(0) = 0$ e H' é limitada, a composição $w = H \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \sin(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

■

Questão 112. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, quase todo ponto em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$, para todo $q > 1$.

Solução:

Iniciamos a análise partindo da hipótese $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Pela **Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev** para $p = 1$ e $n > 1$, sabemos que existe uma constante C_S tal que:

$$\|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq C_S \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{onde } p_1 = \frac{n}{n-1}$$

Como $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$, temos que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Agora, pela hipótese $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, elevando ambos os lados à potência p_1 , obtemos:

$$|\nabla u(x)|^{p_1} \leq c^{p_1} |u(x)|^{p_1}$$

Integrando sobre $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^{p_1} dx \leq c^{p_1} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p_1} dx \implies \|\nabla u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}$$

Como $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ e $\nabla u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$, concluímos que $u \in W^{1,p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Podemos agora definir um processo iterativo para a sequência de expoentes $\{p_k\}$. Seja p_k o expoente de integrabilidade alcançado no passo k , com $p_1 = \frac{n}{n-1}$. Se $p_k < n$, a imersão de Sobolev garante que:

$$u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \implies u \in L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n), \quad \text{com } p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k}$$

Novamente, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que:

$$\|\nabla u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} \leq c\|u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

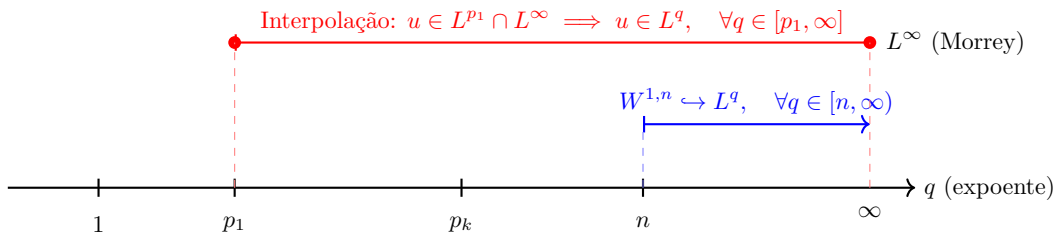
Logo, $u \in W^{1,p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)$. Analisando a sequência de expoentes:

$$p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k} = \frac{p_k}{1-\frac{p_k}{n}}$$

Como $p_k < n$, temos $1 - \frac{p_k}{n} < 1$, o que implica $p_{k+1} > p_k$. A sequência $\{p_k\}$ é estritamente crescente. Se p_k convergisse para um limite L , teríamos $L = \frac{nL}{n-L}$, o que implicaria $n-L = n \implies L = 0$ (impossível, pois $p_1 > 1$) ou $L = \infty$. Portanto, $p_k \rightarrow \infty$ quando $k \rightarrow \infty$.

Se em algum passo atingirmos $p_k \geq n$, o Teorema de Imersão de Sobolev nos dá dois casos distintos. Se $p_k = n$, temos a imersão contínua $W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Se, por outro lado, $p_k > n$, a imersão de Morrey garante que $W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Como sabemos desde o passo inicial que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$, pela teoria de interpolação de Lebesgue temos que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [p_1, \infty]$.

A visualização desses domínios de integrabilidade pode ser resumida no diagrama abaixo:



Independentemente do caso ($p_k = n$ ou $p_k > n$), como a sequência de expoentes cresce indefinidamente, para qualquer $q > 1$ dado, existirá um k tal que a imersão cubra o espaço $L^q(\mathbb{R}^n)$. Como $u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n)$, segue que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ e, pela hipótese sobre o gradiente ($|\nabla u| \leq c|u|$), deduzimos que $\nabla u \in L^q(\mathbb{R}^n)$.

Concluimos, portanto, que:

$$u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n), \quad \forall q \in (1, \infty)$$

■

Questão 113. Mostre que $u(x) = |x|$ está em $W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$, quando $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

Solução:

1. Pertencimento de u a $L^p(U)$: A função $u(x) = |x|$ é contínua em $\overline{B_1(0)}$ e, portanto, limitada. Para qualquer $x \in B_1(0)$, temos $0 \leq |x| < 1$. Logo:

$$\int_{B_1(0)} |u(x)|^p dx = \int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{Vol}(B_1(0)) < \infty$$

Assim, $u \in L^p(B_1(0))$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

2. Prova da Derivada Fraca: Propomos que a derivada fraca de u seja $\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$. Para provar isso, devemos mostrar que para qualquer função teste $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, a seguinte identidade é válida:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Como $u(x)$ não é derivável em $x = 0$, consideramos o domínio perfurado $U_\varepsilon = B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ para $\varepsilon > 0$. Nesse domínio, u é suave. Aplicando a integração por partes (Teorema de Gauss):

$$\int_{U_\varepsilon} |x| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{\partial B_\varepsilon(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{U_\varepsilon} \phi \frac{\partial |x|}{\partial x_j} dx$$

Analisamos os termos de fronteira:

- O primeiro termo é nulo, pois $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, logo $\phi = 0$ em $\partial B_1(0)$.

- No segundo termo, em $\partial B_\varepsilon(0)$, temos $|x| = \varepsilon$ e a normal exterior a U_ε (que aponta para a origem) é $\nu = -\frac{x}{|x|}$.

Assim:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(0)} \varepsilon \phi \nu_j d\sigma \right| \leq \varepsilon \|\phi\|_\infty \text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) = \varepsilon \|\phi\|_\infty (n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}) = C\varepsilon^n$$

Tomando o limite $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo de fronteira $\int_{\partial B_\varepsilon} \rightarrow 0$ para qualquer $n \geq 1$. Resta:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que a derivada fraca existe e é $\partial_j u = \frac{x_j}{|x|}$.

3. Pertencimento de ∇u a $L^p(U)$: Analisamos a norma do gradiente $\nabla u = \frac{x}{|x|}$. Para quase todo $x \in B_1(0)$:

$$|\nabla u(x)| = \left| \frac{x}{|x|} \right| = 1$$

Calculando a norma L^p :

$$\|\nabla u\|_{L^p(B_1(0))} = \left(\int_{B_1(0)} 1^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = (\text{Vol}(B_1(0)))^{\frac{1}{p}} < \infty$$

Para $p = \infty$, $\|\nabla u\|_{L^\infty} = \text{ess sup}|1| = 1 < \infty$.

Como $u \in L^p(U)$ e $\nabla u \in L^p(U)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que:

$$u \in W^{1,p}(B_1(0)), \quad \forall 1 \leq p \leq \infty$$

■

Questão 114. Para uma função $u : U \rightarrow \mathbb{R}$, defina $u^+(x) = \max\{0, u(x)\}$ (chamada de parte positiva de u). Vamos mostrar que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ quando $u \in W^{1,p}(U)$:

- Considere a sequência $G_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções de classe C^1 dadas por $G_k(t) = k^{-1}(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1)$, se $t > 0$ e $G_k(t) = 0$, se $t \leq 0$. Use o problema anterior para justificar que a sequência $u_k = G_k(u) \in W^{1,p}(U)$;
- Mostre que u_k converge para u^+ em $L^p(U)$;
- Seja $U^+ = \{x \in U : u(x) > 0\}$. Mostre que $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+}$ em $L^p(U)$;
- Conclua que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que $\nabla u^+ = \nabla u$ em $u \geq 0$ e $\nabla u^+ = 0$ em $u \leq 0$;
- Mostre que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e $|\nabla |u|| = |\nabla u|$.

Solução:

(a) Justificativa de $u_k \in W^{1,p}(U)$: Analisamos a função $G_k(t)$. Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0$, logo $G'_k(t) = 0$. Para $t > 0$, temos:

$$G'_k(t) = \frac{1}{k} \frac{\partial}{\partial t} (\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1) = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2\sqrt{k^2 t^2 + 1}} \cdot 2k^2 t \right) = \frac{kt}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}}$$

Observamos que $G_k(0) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow 0^+} G'_k(t) = 0$, portanto G_k é de classe $C^1(\mathbb{R})$. Além disso, para todo $t > 0$:

$$|G'_k(t)| = \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}} < \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2}} = 1$$

Assim, G_k é uma função de classe C^1 com derivada limitada por $M = 1$ e $G_k(0) = 0$. Pelo resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, a composição $u_k = G_k(u)$ pertence a $W^{1,p}(U)$.

(b) Convergência $u_k \rightarrow u^+$ em $L^p(U)$: Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0 = t^+$. Para $t > 0$, temos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G_k(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kt \sqrt{1 + \frac{1}{k^2 t^2}} - 1}{k} = t$$

Logo, $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$ pontualmente para todo $t \in \mathbb{R}$. Como $|G_k(t)| \leq |t|$, então $|G_k(u(x)) - u^+(x)|^p \leq (2|u(x)|)^p$,

que é integrável pois $u \in L^p(U)$. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, concluímos que:

$$\int_U |u_k - u^+|^p dx \rightarrow 0 \implies u_k \rightarrow u^+ \text{ em } L^p(U)$$

(c) Convergência do Gradiente: Pela regra da cadeia para funções de Sobolev, a derivada de u_k é:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} = G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

Analisamos o limite de $G'_k(u(x))$ quando $k \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \leq 0$, então $G'_k(u(x)) = 0$.
- Se $u(x) > 0$, então $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{ku(x)}{\sqrt{k^2 u^2(x) + 1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{\sqrt{u^2(x) + \frac{1}{k^2}}} = \frac{u(x)}{|u(x)|} = 1$.

Assim, $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \chi_{U^+} \frac{\partial u}{\partial x_j}$ quase sempre. Como $|G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 1 \cdot |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante que:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \text{ em } L^p(U)$$

(d) Conclusão: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Pela definição de derivada fraca para u_k :

$$\int_U u_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$ em ambos os lados, e utilizando a convergência forte em L^p provada nos itens (b) e (c):

$$\int_U u^+ \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \right) \phi dx$$

Esta identidade prova que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é $\partial_j u^+ = \partial_j u \chi_{U^+}$. Em termos vetoriais:

$$\nabla u^+ = \begin{cases} \nabla u, & \text{em } u > 0 \\ 0, & \text{em } u \leq 0 \end{cases}$$

(e) Análise da função valor absoluto $|u|$: Para provar que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e determinar seu gradiente, utilizamos a decomposição de Jordan da função u . Definimos as funções parte positiva u^+ e parte negativa u^- por:

$$u^+(x) = \max\{0, u(x)\} \quad \text{e} \quad u^-(x) = \max\{0, -u(x)\}$$

É evidente que $u = u^+ - u^-$ e que o valor absoluto de u pode ser escrito como a soma:

$$|u| = u^+ + u^-$$

Sendo $u \in W^{1,p}(U)$, sabemos que $-u \in W^{1,p}(U)$. Pelo resultado demonstrado no item **(d)**, tanto a parte positiva de u quanto a parte positiva de $-u$ pertencem ao espaço de Sobolev. Portanto, $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e $u^- \in W^{1,p}(U)$. Visto que $W^{1,p}(U)$ é um espaço vetorial, a soma $u^+ + u^-$ também pertence a $W^{1,p}(U)$, o que prova que $|u| \in W^{1,p}(U)$.

Para calcular o gradiente, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca:

$$\nabla |u| = \nabla(u^+ + u^-) = \nabla u^+ + \nabla u^-$$

Aplicando a fórmula da derivada fraca obtida no item **(d)** para cada termo:

- $\nabla u^+ = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}}$
- $\nabla u^- = \nabla(-u) \cdot \chi_{\{-u>0\}} = -\nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}}$

Somando as duas expressões, obtemos:

$$\nabla |u| = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}} - \nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}} = \nabla u \cdot (\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$$

A expressão $(\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$ é precisamente a função sinal $\text{sgn}(u)$. Assim:

$$\nabla|u| = \text{sgn}(u)\nabla u$$

Para calcular a magnitude do gradiente, tomamos o módulo:

$$|\nabla|u|| = |\text{sgn}(u)| \cdot |\nabla u|$$

Como $\text{sgn}(u) \in \{1, -1\}$ quase em toda parte onde $u \neq 0$, e sabemos pela Questão 109 que $\nabla u = 0$ quase sempre onde $u = 0$, a igualdade $|\text{sgn}(u)| = 1$ vale quase sempre nos pontos onde ∇u é não nulo. Portanto:

$$|\nabla|u|| = |\nabla u| \quad \text{quase sempre em } U$$

■

Questão 115. Sejam $u, v \in W^{1,p}(U)$. Mostre que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$. Qual é a expressão para $\frac{\partial w}{\partial x_j}$?

Solução:

Para provar que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$, utilizamos a seguinte identidade algébrica válida para quaisquer números reais $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

Aplicando esta identidade às funções u e v em cada ponto $x \in U$, definimos:

$$w(x) = \frac{1}{2} (u(x) + v(x) + |u(x) - v(x)|)$$

Analizamos a regularidade de cada termo desta expressão:

- Como $u, v \in W^{1,p}(U)$, a soma $(u + v)$ pertence a $W^{1,p}(U)$ por ser um espaço vetorial.
- A diferença $(u - v)$ também pertence a $W^{1,p}(U)$.
- Pelo resultado demonstrado na Questão 114(e), sabemos que se uma função f pertence a $W^{1,p}(U)$, então $|f| \in W^{1,p}(U)$. Aplicando isso à função $f = u - v$, concluímos que $|u - v| \in W^{1,p}(U)$.

Sendo w uma combinação linear de funções pertencentes a $W^{1,p}(U)$, segue imediatamente que $w \in W^{1,p}(U)$.

Para determinar a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca e a regra da derivada para o valor absoluto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x_j} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial |u - v|}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \text{sgn}(u - v) \frac{\partial (u - v)}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \text{sgn}(u - v) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right) \end{aligned}$$

Analizamos a expressão resultante para os dois casos possíveis de sinal de $(u - v)$:

- Se $u(x) > v(x)$, então $\text{sgn}(u - v) = 1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) < v(x)$, então $\text{sgn}(u - v) = -1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial v}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) = v(x)$, sabemos pela Questão 109 que $\nabla(u - v) = 0$ quase sempre sobre o conjunto de nível $\{u = v\}$, logo $\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right)$, o que é consistente já que $\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{\partial v}{\partial x_j}$ q.s. nesse conjunto.

Portanto, a derivada fraca de w é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u > v \\ \frac{\partial v}{\partial x_j}, & \text{se } v \geq u \end{cases}$$

■

Questão 116. Considere $r > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $V = \{x_0 + rx : x \in U\}$. Prove que para cada $v \in W^{1,p}(V)$, a função $u(x) = v(x_0 + rx)$ define uma função em $W^{1,p}(U)$ e que existem constantes c_1 e c_2 , que só dependem de $r > 0$, tais que

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Solução:

Seja $v \in W^{1,p}(V)$ e $u(x) = v(x_0 + rx)$. Consideramos a transformação $\Phi : U \rightarrow V$ dada por $\Phi(x) = x_0 + rx$. O Jacobiano desta transformação é $\det(D\Phi) = r^n$.

1. Estimativa da Norma L^p : Calculamos a norma de u no espaço $L^p(U)$ efetuando a mudança de variável $y = x_0 + rx$, logo $dx = r^{-n} dy$:

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V |v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{-n} \int_V |v(y)|^p dy = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p \end{aligned}$$

Portanto, temos a relação:

$$\|u\|_{L^p(U)} = r^{-\frac{n}{p}} \|v\|_{L^p(V)} \quad (*)$$

2. Estimativa da Norma do Gradiente: Pela regra da cadeia para derivadas fracas, a derivada de u na direção j é:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j} [v(x_0 + rx)] = \sum_{k=1}^n \frac{\partial v}{\partial y_k}(x_0 + rx) \frac{\partial (x_0 + rx)_k}{\partial x_j} = r \frac{\partial v}{\partial y_j}(x_0 + rx)$$

Calculamos a norma L^p do gradiente ∇u :

$$\begin{aligned} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |r \nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_U r^p |\nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V r^p |\nabla v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{p-n} \int_V |\nabla v(y)|^p dy = r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p \end{aligned}$$

Logo, a relação para o gradiente é:

$$\|\nabla u\|_{L^p(U)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla v\|_{L^p(V)} \quad (**)$$

3. Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Equivalência de Normas: Como $v \in W^{1,p}(V)$, as normas $\|v\|_{L^p(V)}$ e $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$ são finitas. Das relações (*) e (**), segue que $\|u\|_{L^p(U)} < \infty$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)} < \infty$, portanto $u \in W^{1,p}(U)$. A norma de Sobolev é dada por $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = \|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Substituindo as expressões:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p + r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p = r^{-n} \left(\|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p \right)$$

Para encontrar as constantes, analisamos as extremidades:

- Se $r \geq 1$, então $r^p \geq 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (r^p \|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{p-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

- Se $r < 1$, então $r^p < 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n}(\|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{-n}\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

De qualquer forma, existe uma constante $C(r)$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq C(r)\|v\|_{W^{1,p}(V)}$, o que implica a existência de c_1 . Para provar a desigualdade inversa, consideramos a função $u \in W^{1,p}(U)$ e a sua transformação inversa $v(y) = u(\Phi^{-1}(y))$, onde $\Phi^{-1}(y) = \frac{y - x_0}{r}$. O Jacobiano desta transformação inversa é $\det(D\Phi^{-1}) = r^{-n}$, logo $dy = r^n dx$.

1. Estimativa da Norma L^p de v : Efetuamos a mudança de variável $y = x_0 + rx$, de modo que $dy = r^n dx$:

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V |v(y)|^p dy \\ &= \int_U |u(x)|^p (r^n) dx \\ &= r^n \int_U |u(x)|^p dx = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Portanto, $\|v\|_{L^p(V)} = r^{\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(U)}$.

2. Estimativa da Norma do Gradiente de v :

Pela regra da cadeia para derivadas fracas, temos $\nabla v(y) = \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \cdot D\Phi^{-1}$. Como a matriz Jacobiana $D\Phi^{-1}$ é a matriz identidade multiplicada por $\frac{1}{r}$, segue que $\nabla v(y) = \frac{1}{r} \nabla u(x)$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V \left| \frac{1}{r} \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \right|^p dy \\ &= \int_U \left| \frac{1}{r} \nabla u(x) \right|^p (r^n) dx \\ &= r^{n-p} \int_U |\nabla u(x)|^p dx = r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Logo, $\|\nabla v\|_{L^p(V)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(U)}$.

3. Determinação da Constante c_2 :

Somando as contribuições para a norma de Sobolev $\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = \|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p$, obtemos:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p + r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$$

Para encontrar a constante c_2 , isolamos o termo comum:

$$\begin{aligned} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p &\leq \max\{r^n, r^{n-p}\} \left(\|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \right) \\ \|v\|_{W^{1,p}(V)} &\leq \left(\max\{r^n, r^{n-p}\} \right)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{W^{1,p}(U)} \end{aligned}$$

Definindo $c_2 = \max\{r^{\frac{n}{p}}, r^{1-\frac{n}{p}}\}$, provamos a desigualdade inversa:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}}$$

As constantes dependem exclusivamente de r , n e p .

$$\boxed{c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}}$$

■

Questão 117. Seja $H : W \rightarrow U$ um homeomorfismo de classe C^1 entre dois abertos do $\mathbb{R}^n$ tal que existem $\sigma, c_0 > 0$ tais que

$$\sigma \leq |\det H'(y)| \leq c_0 \quad \text{e} \quad \sigma|v| \leq |H'(y)v| \leq c_0|v|, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, \forall y \in W.$$

Para cada $u \in W^{1,p}(U)$, defina $v : W \rightarrow \mathbb{R}$ por $v(y) = u(H(y))$. Mostre que:

- (a) $v \in W^{1,p}(W)$;
- (b) calcule ∇v ;
- (c) faça a comparação entre as normas $\|v\|_{W^{1,p}(W)}$ e $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$;
- (d) aproveite para mostrar que a aplicação $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ (veja exercício anterior - operador translação) está bem definida, é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$. Mais ainda

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Solução:

(a) e (b) Validação em $W^{1,p}(W)$ e Cálculo do Gradiente: Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ em $W^{1,p}(U)$, existe uma sequência $\{u_k\} \subset C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ tal que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Para cada u_k , a função $v_k(y) = u_k(H(y))$ é de classe C^1 e, pela regra da cadeia clássica:

$$\nabla v_k(y) = [H'(y)]^T \nabla u_k(H(y))$$

Onde $[H'(y)]^T$ é a transposta da matriz Jacobiana de H . Fazendo a mudança de variável $x = H(y)$, temos que $dx = |\det H'(y)| dy$. Logo:

$$\int_W |v(y)|^p dy = \int_W |u(H(y))|^p dy = \int_U |u(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \leq \frac{1}{\sigma} \int_U |u(x)|^p dx = \frac{1}{\sigma} \|u\|_{L^p(U)}^p,$$

onde utilizamos a hipótese $|\det H'| \geq \sigma > 0$. Assim,

$$\|v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} \quad (*)$$

e $v \in L^p(W)$.

Para o gradiente, utilizamos a hipótese $|H'(y)v| \leq c_0|v|$, que implica que a norma do operador $\|[H'(y)]^T\| \leq c_0$. Logo:

$$\begin{aligned} \int_W |\nabla v_k(y)|^p dy &\leq \int_W c_0^p |\nabla u_k(H(y))|^p dy = \int_U c_0^p |\nabla u_k(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \\ &\leq \frac{c_0^p}{\sigma} \int_U |\nabla u_k(x)|^p dx = \frac{c_0^p}{\sigma} \|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p. \end{aligned}$$

Como $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{v_k\}$ é de Cauchy em $W^{1,p}(W)$. Pela completude do espaço, $v \in W^{1,p}(W)$ e o gradiente é dado por:

$$\boxed{\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))} \quad \text{com,} \quad \boxed{\|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}} \quad (**).$$

(c) Comparação de Normas: De (*) e (**), obtemos que:

$$\|v\|_{W^{1,p}(W)} = \|v\|_{L^p(W)} + \|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} + \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}.$$

Definindo a constante $C = C(\sigma, c_0) = \max\{\sigma^{-1/p}, \sigma^{-1/p} c_0\}$, segue que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(W)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

(d) O Operador de Translação τ_h : Conforme definido nas Questões 93 e 94, $\tau_h u(x) = u(x + h)$. Este operador é um caso particular do item anterior onde $H(y) = y + h$. Para tal H , temos $H'(y) = I$ (matriz identidade), logo $\det H' = 1$ e $\|H'\| = 1$.

Linearidade e Continuidade: A linearidade é imediata por definição. Pela estimativa do item (c) com $\sigma = 1$ e $c_0 = 1$, temos $\|\tau_h u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq \|u\|_{W^{1,p}(U)}$, o que prova que τ_h é contínuo e $\|\tau_h\| = 1$.

Derivada Fraca: Aplicando a fórmula do gradiente obtida no item (b) para $H(y) = y + h$:

$$\nabla(\tau_h u)(y) = [I]^T \nabla u(y + h) = \nabla u(y + h) = \tau_h(\nabla u)(y)$$

Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, obtemos:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}$$

■

Questão 118. (Extensão de funções regulares - de volta aos “cilindros verticais”) Sejam $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,p}(U)$ e defina $v : \overline{U_0} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$v(z, x_n) = \begin{cases} u(z, x_n), & x = (z, x_n) \in \overline{U} \\ -3u(z, 2\gamma(z) - x_n) + 4u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2}), & x = (z, x_n) \in U_0 \setminus \overline{U} \end{cases}$$

Prove que $v \in C^1(\overline{U_0}) \cap W^{1,p}(U_0)$ e que existe $c = c(\|\nabla \gamma\|_\infty) > 0$ tal que: $\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c\|u\|_{W^{1,p}(U)}$.

Solução:

1. Verificação da Regularidade $C^1(\overline{U_0})$: A função v é trivialmente C^1 no interior de U e no interior de $U_0 \setminus \overline{U}$.

Análise da Fronteira Lateral: Para pontos (z, x_n) com $|z| = r$, a definição de v depende exclusivamente de valores de u avaliados em pontos (z, s) onde $|z| = r$. Como $u \in C^1(\overline{U})$, a regularidade na borda lateral de U implica na de v .

Análise da Interface $x_n = \gamma(z)$: Para $x = (z, \gamma(z))$, temos $v(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$. Pela definição na região inferior:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} v(z, x_n) = -3u(z, \gamma(z)) + 4u(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$$

Logo, v é contínua em $\overline{U}$. Para a derivada normal $\partial_{x_n} v$, temos para $x_n > \gamma(z)$, $\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$. Para $x_n < \gamma(z)$, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Ao tomarmos o limite $x_n \rightarrow \gamma(z)^-$, obtemos:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} \partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) - 2\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) = \partial_{x_n} u(z, \gamma(z))$$

As derivadas normais coincidem e as tangenciais $\nabla_z v$ herdam a continuidade de $\nabla_z u$. Logo, $v \in C^1(\overline{U_0})$.

2. Estimativa Detalhada da Norma em $W^{1,p}(U_0)$: Seja $U_- = U_0 \setminus \overline{U} = \{(z, x_n) \in U_0 : x_n < \gamma(z)\}$. A norma de Sobolev é definida por:

$$\|v\|_{W^{1,p}(U_0)}^p = \int_U (|v|^p + |\nabla v|^p) dx + \int_{U_-} (|v|^p + |\nabla v|^p) dx$$

Como $v = u$ em U , a primeira integral é $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p$. Analisaremos agora a região U_- .

A. Estimativa de $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$: Pela definição de v em U_- , temos:

$$|v(z, x_n)| \leq 3|u(z, 2\gamma(z) - x_n)| + 4|u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|$$

Aplicando a **Desigualdade de Convexidade** $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, obtemos:

$$|v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} (3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p + 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p)$$

Integramos sobre U_- utilizando a decomposição $\int_{U_-} \dots dx = \int_B \int_{-\infty}^{\gamma(z)} \dots dx_n dz$:

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left(\int_{-\infty}^{\gamma(z)} 3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p dx_n + \int_{-\infty}^{\gamma(z)} 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p dx_n \right) dz$$

Efetuamos as mudanças de variáveis na coordenada vertical:

- (i) No primeiro termo, seja $s_1 = 2\gamma(z) - x_n \implies ds_1 = -dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_1 \in (\gamma(z), \infty)$.
- (ii) No segundo termo, seja $s_2 = \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2} \implies ds_2 = -\frac{1}{2}dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_2 \in (\gamma(z), \infty)$ e $dx_n = -2ds_2$.

Substituindo as integrais:

$$\begin{aligned} \int_{U_-} |v|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_B \left(3^p \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_1)|^p ds_1 + 4^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_2)|^p ds_2 \right) dz \\ \int_{U_-} |v|^p dx &\leq 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \int_U |u|^p dx = 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \|u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

B. Estimativa de $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$: O gradiente de v é composto pelas derivadas tangenciais $\nabla_z v$ e a derivada normal $\partial_{x_n} v$.

Para a derivada normal, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Para as derivadas tangenciais, aplicamos a regra da cadeia considerando que γ depende de z :

$$\begin{aligned} \nabla_z v(z, x_n) &= -3[\nabla_z u(z, 2\gamma - x_n) + \partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n) \cdot 2\nabla\gamma(z)] \\ &\quad + 4[\nabla_z u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) + \partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) \cdot \frac{3}{2}\nabla\gamma(z)] \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski** e a cota $\|\nabla\gamma\|_{\infty}$, estimamos o gradiente $|\nabla v| = \sqrt{|\nabla_z v|^2 + |\partial_{x_n} v|^2} \leq |\nabla_z v| + |\partial_{x_n} v|$ obtemos:

$$\begin{aligned} |\nabla v(z, x_n)| &\leq 3|\nabla u(z, 2\gamma - x_n)| + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty}|\partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n)| \\ &\quad + 2|\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 4|\nabla u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty}|\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| \end{aligned}$$

Agrupando os termos em função dos pontos refletidos $P_1 = (z, 2\gamma - x_n)$ e $P_2 = (z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})$:

$$|\nabla v(z, x_n)| \leq (3 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})|\nabla u(P_1)| + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})|\nabla u(P_2)|$$

Elevando à potência p e utilizando novamente a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, segue que:

$$|\nabla v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})^p |\nabla u(P_1)|^p + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})^p |\nabla u(P_2)|^p]$$

Integrando sobre U_- e aplicando as mudanças de variáveis (i) e (ii) detalhadas anteriormente:

$$\begin{aligned} \int_{U_-} |\nabla v|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_B \left((3 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})^p \int_{\gamma(z)}^{\infty} |\nabla u(z, s)|^p ds + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^{\infty} |\nabla u(z, s)|^p ds \right) dz \\ &\leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})^p + 2(6 + 6\|\nabla\gamma\|_{\infty})^p] \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando todas as contribuições ($\|v\|_{L^p(U)}^p$, $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$, $\|\nabla v\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$), observamos que todos os termos são limitados por múltiplos de $\|u\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Portanto, existe uma constante $c = c(\|\nabla\gamma\|_{\infty}, p)$ tal que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c(\|\nabla\gamma\|_{\infty}, p) \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

■

Questão 119. Seja U um aberto e $V_{k \in \mathbb{N}}$ uma cobertura de U localmente finita, ou seja, $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$, $V_k \subset U$, e para cada compacto $K \subset U$, devemos ter $K \cap V_k = \emptyset$, para todo k , exceto em uma quantidade finita de k . Considere $\{\sigma_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma partição da unidade subordinada à $\{V_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, isto é, $\sigma_k \in C^\infty(V_k)$ e $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = 1$, para cada $x \in U$. Fixe $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que a família $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ é tal que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e $\|u_k - (\sigma_k u)\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$ para cada k . Observe que:

- (a) A série $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x)$ é finita em partes compactas de U ;
- (b) A função $v := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ está bem definida, pois também é finita em partes compactas de U ;
- (c) Mostre que $v \in C^\infty(U)$;
- (d) Mostre que $v \in W^{1,p}(U)$ e que $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Solução:

(a) Finitude da série $\sum \sigma_k(x)$ em compactos: Seja $K \subset U$ um conjunto compacto. Pela definição de cobertura localmente finita, o conjunto de índices $\mathcal{I}_K = \{k \in \mathbb{N} : K \cap V_k \neq \emptyset\}$ é finito. Como $\text{supp}(\sigma_k) \subset V_k$, temos que para qualquer $x \in K$, $\sigma_k(x) = 0$ se $k \notin \mathcal{I}_K$. Portanto, a série reduz-se a:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} \sigma_k(x)$$

Sendo $\mathcal{I}_K$ um conjunto finito, a soma é finita para todo $x \in K$.

(b) Definição de $v(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$: De forma análoga ao item anterior, dado qualquer compacto $K \subset U$, apenas um número finito de funções u_k possui suporte que intersecta K (visto que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e a cobertura é localmente finita). Logo, para cada $x \in K$, a soma:

$$v(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} u_k(x)$$

é uma soma finita de valores reais, estando, portanto, bem definida em U .

(c) Regularidade $v \in C^\infty(U)$: Para provar que v é de classe C^∞ , basta mostrar que ela é C^∞ em cada ponto $x \in U$. Seja N_x uma vizinhança de x que intersecta apenas finitos V_k . Para todo $y \in N_x$, temos $v(y) = \sum_{k \in \mathcal{I}_{N_x}} u_k(y)$. Como cada u_k é de classe C^∞ e a soma é finita, a função v é a soma de funções C^∞ em N_x , resultando em $v \in C^\infty(N_x)$. Como isso vale para todo $x \in U$, concluímos que $v \in C^\infty(U)$.

(d) Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Estimativa do Erro: Utilizamos a propriedade da partição da unidade para escrever u :

$$u = u \cdot 1 = u \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u$$

Logo:

$$u - v = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u - \sum_{k=1}^{\infty} u_k = \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k)$$

Aplicamos a norma de Sobolev $\|\cdot\|_{W^{1,p}(U)}$ e a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k) \right\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)}$$

Da hipótese, $\|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$, temos:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

Sabemos que a série geométrica $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ converge para 1. Portanto:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$$

Como cada $u_k \in C_0^\infty(V_k) \subset W^{1,p}(U)$, e a série converge absolutamente em norma, além de $W^{1,p}(U)$ ser um **espaço de Banach**, temos que a série converge para um elemento do próprio espaço. Logo, concluímos que $v \in W^{1,p}(U)$. ■

Questão 120. Suponha que $u \in W^{1,p}(U)$, $1 \leq p < \infty$, é solução fraca de $\Delta u = f(x)$, em U , onde $f \in L^p(U)$. Suponha ainda que as derivadas fracas de segunda ordem existam e

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U), \quad \text{quando } 2 \leq i + j < 2n.$$

Mostre que $u \in W^{2,p}(U)$. (Basta mostrar que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ existe e está em $L^p(U)$).

Solução:

Para provar que $u \in W^{2,p}(U)$, devemos mostrar que todas as derivadas fracas de segunda ordem de u pertencem ao espaço $L^p(U)$. De acordo com as hipóteses do problema, já sabemos que:

- $u \in W^{1,p}(U) \implies u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(U), \forall i \in \{1, \dots, n\}$.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U)$ para todos os pares (i, j) tais que $i + j < 2n$.

Como u é solução fraca de $\Delta u = f$, por definição, para toda $\phi \in C_0^\infty(U)$:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$$

Por outro lado, como as derivadas fracas de segunda ordem de u existem, podemos aplicar a definição de derivada fraca para ∇u :

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx$$

Igualando as duas expressões, obtemos:

$$\int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx \implies \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} - f \right) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(U),$$

e portanto:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f(x) \quad \text{q.s. em } U$$

Isolando a derivada em relação à última coordenada x_n , obtemos que:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = f(x) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Analisamos a pertinência ao espaço $L^p(U)$:

(i) O termo f pertence a $L^p(U)$ por hipótese.

(ii) Para cada $i \in \{1, \dots, n-1\}$, temos que $i + i \leq 2(n-1) < 2n$. Portanto, por hipótese as derivadas $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ pertencem a $L^p(U)$.

Como $L^p(U)$ é um espaço vetorial, a combinação linear de funções em $L^p(U)$ também pertence a $L^p(U)$. Assim:

$$\left(f - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \in L^p(U) \implies \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \in L^p(U)$$

Assim, todas as derivadas fracas de ordem zero, primeira e segunda ordem pertencem a $L^p(U)$, e concluímos que:

$$u \in W^{2,p}(U)$$

Questão 121. Dados $\varepsilon > 0$ e $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, mostre que existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A prova desenvolve-se em duas etapas principais.

1. Aproximação por Funções Suaves: Seja $\{\eta_\delta\}_{\delta>0}$ uma família de núcleos regularizantes. Definimos $u_\delta = u * \eta_\delta$. Sabemos, pelas propriedades dos regularizantes, que $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Além disso, para qualquer $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\|u_\delta - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\delta \rightarrow 0$. Para as derivadas, temos a identidade $\partial_j u_\delta = (\partial_j u) * \eta_\delta$. Como $\partial_j u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, segue que $\|\partial_j u_\delta - \partial_j u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } \delta \rightarrow 0$$

2. Construção do Suporte Compacto: Embora u_δ seja suave, ele não possui suporte compacto. Para remediar isso, definimos uma função de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que:

$$\zeta_R(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } |x| \leq R \\ 0, & \text{se } |x| \geq 2R \end{cases} \quad \text{e} \quad |\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$$

Definimos agora a nossa candidata $v = u_\delta \zeta_R$. Claramente $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$ através da desigualdade triangular:

$$\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}} \leq \|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} + \|u_\delta - u\|_{W^{1,p}}$$

O segundo termo tende a zero para δ pequeno. Concentramo-nos no primeiro termo $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}}$. Para a norma L^p :

$$\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{L^p}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx$$

Como $u_\delta \rightarrow u$ em L^p , para R suficientemente grande, a integral sobre a região exterior a $B_R(0)$ torna-se arbitrariamente pequena.

Para a norma do gradiente, aplicamos a regra do produto: $\nabla(u_\delta \zeta_R) = \zeta_R \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R$.

$$\begin{aligned} \|\nabla(u_\delta \zeta_R) - \nabla u_\delta\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\zeta_R \nabla u_\delta - \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\zeta_R - 1) \nabla u_\delta|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \right) \end{aligned}$$

O primeiro termo $\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |\nabla u_\delta|^p dx$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$ (visto que $\nabla u_\delta \in L^p$). Para o segundo termo, usamos $|\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$ e o fato de que $\nabla \zeta_R$ tem suporte no anel $B_{2R} \setminus B_R$:

$$\int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \leq \left(\frac{C}{R}\right)^p \int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u_\delta\|_{L^p}^p$$

Para $p > 1$, este termo tende a zero quando $R \rightarrow \infty$.

3. Conclusão: Dado $\varepsilon > 0$, escolhemos δ tal que $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Em seguida, escolhemos R suficientemente grande para que $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Assim, definindo $v = u_\delta \zeta_R$, temos:

$$\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$$

Como $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Questão 122. Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$, $\lambda > 0$, $1 < p < \infty$ e considere $v(x) = u(\lambda x)$. Claro que $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. Mostre que

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \text{e} \quad \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

Conclua que: “não existe $C > 0$ tal que $\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ quando $q \neq \frac{np}{n-p}$ ”.

Solução:

1. Cálculo da norma $\|v\|_{L^p}$: Seja $v(x) = u(\lambda x)$. Calculamos a norma L^p de v em $\mathbb{R}^n$:

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^p dx$$

Efetamos a mudança de variável $y = \lambda x$. O Jacobiano desta transformação é $dy = \lambda^n dx$, logo $dx = \lambda^{-n} dy$. O domínio $\mathbb{R}^n$ permanece inalterado:

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p dy = \lambda^{-n} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\boxed{\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}$$

2. Cálculo da norma $\|\nabla v\|_{L^p}$: Pela regra da cadeia, a derivada de v na direção j é:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j}[u(\lambda x)] = \lambda \frac{\partial u}{\partial y_j}(\lambda x)$$

Logo, $|\nabla v(x)| = \lambda |\nabla u(\lambda x)|$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned} \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\lambda \nabla u(\lambda x)|^p dx \\ &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\lambda x)|^p dx \end{aligned}$$

Utilizando novamente a mudança de variável $y = \lambda x$ ($dx = \lambda^{-n} dy$):

$$\begin{aligned} \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{p-n} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p dy = \lambda^{p-n} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\boxed{\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}$$

3. Inexistência de C para $q \neq \frac{np}{n-p}$: Suponha, por absurdo, que exista uma constante $C > 0$ tal que para toda função $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$:

$$\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ uma função fixa não nula. Para cada $\lambda > 0$, definimos $v_\lambda(x) = u(\lambda x)$. Aplicando as fórmulas de escalonamento obtidas anteriormente (substituindo p por q na norma de v):

$$\lambda^{-\frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Isolando as potências de λ :

$$\lambda^{-\frac{n}{q} - (1-\frac{n}{p})} \leq \frac{C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}}$$

Simplificando o expoente de λ :

$$\lambda^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1} \leq \text{Constante}$$

Para que esta desigualdade seja válida para todo $\lambda \in (0, \infty)$, o expoente de λ deve ser obrigatoriamente zero. Se o expoente for positivo, a desigualdade falha para $\lambda \rightarrow \infty$; se for negativo, falha para $\lambda \rightarrow 0$. Portanto, devemos ter:

$$\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1 = 0 \implies \frac{n}{q} = \frac{n}{p} - 1 \implies \frac{n}{q} = \frac{n-p}{p} \implies q = \frac{np}{n-p}$$

Logo, se $q \neq \frac{np}{n-p}$, a desigualdade não pode ser satisfeita para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. ■

Questão 123. Sejam $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$ e considere $F(x, y, z) := f(x, y)g(x, z)h(y, z)$. Mostre que $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$ e que

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Solução:

Desejamos estimar a norma L^1 de F em $\mathbb{R}^3$. Por definição e aplicando o Teorema de Tonelli:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)h(y, z)| dx dy dz$$

Rearranjamos a ordem de integração para isolar a variável x :

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \right) dy dz$$

1. Primeira Aplicação de Cauchy-Schwarz: Para fixos $y, z \in \mathbb{R}$, a integral interna é o produto interno de duas funções em $L^2(\mathbb{R})$, a saber $\phi_y(x) = f(x, y)$ e $\psi_z(x) = g(x, z)$. Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Definimos as funções $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como as normas L^2 das seções de f e g :

$$u(y) = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \quad \text{e} \quad v(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Notemos que $\|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx dy = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2$ e de forma análoga, $\|v\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}$.

2. Segunda Aplicação de Cauchy-Schwarz: Substituindo a estimativa da integral interna na expressão de $\|F\|_{L^1}$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| u(y) v(z) dy dz$$

Agora, consideramos a integral sobre $\mathbb{R}^2$ e aplicamos novamente a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, considerando o produto $u(y)v(z)$ como uma função em $L^2(\mathbb{R}^2)$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)v(z)|^2 dy dz \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)|^2 dy dz \right)^{1/2}$$

Expandimos a primeira integral utilizando a separação das variáveis:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 |v(z)|^2 dy dz = \left(\int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 dy \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |v(z)|^2 dz \right) = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2.$$

Substituindo este resultado na desigualdade principal:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \right)^{1/2} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \implies \boxed{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}}$$

Como $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$, segue que $\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} < \infty$, ou seja, $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$. ■

Questão 124. Seja $u \in C^1(\overline{B_r(x)})$. Mostre que:

- (a) Para cada $0 < t < r$, temos $\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$
- (b) $\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$

Solução:

(a) Demonstração da desigualdade na esfera: Seja $\xi \in \partial B_t(x)$. Podemos representar a diferença $u(\xi) - u(x)$ utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo ao longo do segmento que une x a ξ :

$$u(\xi) - u(x) = \int_0^1 \nabla u(s\xi + (1-s)x) \cdot (\xi - x) ds$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para o produto interno:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| |\xi - x| ds$$

Como $\xi \in \partial B_t(x)$, temos $|\xi - x| = t$. Logo:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq t \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds$$

Integramos agora essa desigualdade sobre a superfície $\partial B_t(x)$:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_{\partial B_t(x)} \left(\int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds \right) d\sigma(\xi)$$

Pelo Teorema de Fubini, invertemos a ordem de integração:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_t(x)} |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| d\sigma(\xi) \right) ds$$

Para a integral interna, efetuamos a mudança de variável $z = s\xi + (1-s)x$. Para um s fixo, ξ percorre a esfera $\partial B_t(x)$, logo z percorre a esfera $\partial B_{st}(x)$. A relação entre as medidas de superfície é dada por $d\sigma(\xi) = s^{-(n-1)} d\sigma(z)$. Substituindo:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_{st}(x)} |\nabla u(z)| s^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) ds$$

Para converter a integral em volume sobre $B_t(x)$, introduzimos a variável de raio $\rho = st$. Como t é fixo para a esfera $\partial B_t(x)$, temos:

$$d\rho = t ds \implies ds = \frac{d\rho}{t}$$

Os limites de integração para $s \in [0, 1]$ tornam-se $\rho \in [0, t]$. Substituindo $s = \rho/t$ e $ds = d\rho/t$:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) &\leq t \int_0^t \left(\int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \left(\frac{\rho}{t}\right)^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) \frac{d\rho}{t} \\ &= \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \frac{t^{n-1}}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \\ &= t^{n-1} \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \frac{|\nabla u(z)|}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \end{aligned}$$

A integral dupla $\int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \dots d\sigma(z) d\rho$ é a representação em coordenadas polares da integral de volume sobre a bola $B_t(x)$. Como $\rho = |z - x|$, obtemos:

$$\boxed{\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy}$$

(b) Demonstração da desigualdade na bola: Utilizamos a fórmula de integração radial (Questão 22), que decompõe a integral sobre a bola $B_r(x)$ em integrais sobre esferas concêntricas de raio $t \in (0, r)$:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy = \int_0^r \left(\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \right) dt$$

Substituímos a desigualdade obtida no item (a):

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_0^r \left(t^{n-1} \int_{\partial B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy \right) dt$$

Invertemos novamente a ordem de integração. A região de integração é $\{(t, y) : 0 < t < r, y \in B_t(x)\}$, o que equivale a

$\{(t, y) : y \in B_r(x), |y - x| \leq t < r\}$. Logo:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \left(\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt \right) \frac{|\nabla u(y)|}{|y-x|^{n-1}} dy$$

Calculamos a integral radial interna:

$$\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt = \left[\frac{t^n}{n} \right]_{|y-x|}^r = \frac{r^n - |y-x|^n}{n} \leq \frac{r^n}{n}$$

Substituindo este resultado na integral de volume:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \frac{r^n}{n} \frac{|\nabla u(y)|}{|y-x|^{n-1}} dy$$

$$\boxed{\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y-x|^{n-1}} dy.}$$

■

Questão 125. Aproveite o exercício anterior e mostre que $u \in C_0^1(U)$ satisfaz

$$u(x) = - \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy, \quad \forall x \in U.$$

Solução:

A partir do desenvolvimento da Questão 124(a), sabemos que para qualquer $u \in C^1(\overline{B_t(x)})$, a seguinte igualdade é válida:

$$\int_{\partial B_t(x)} (u(\xi) - u(x)) d\sigma(\xi) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Expandindo o membro esquerdo da igualdade e utilizando o fato de que $\int_{\partial B_t(x)} d\sigma = n\alpha(n)t^{n-1}$, obtemos:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)t^{n-1}u(x) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Dividindo ambos os membros por t^{n-1} , segue que:

$$\frac{1}{t^{n-1}} \int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)u(x) = \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \quad (*)$$

Por hipótese, $u \in C_0^1(U)$, logo para um raio t suficientemente grande (tal que $\partial B_t(x) \cap \text{supp}(u) = \emptyset$), a integral de superfície se anula, ou seja:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) = 0.$$

Logo, fazendo $t \rightarrow \infty$, o domínio de integração $\int_{B_t(x)}$ expande-se para todo o domínio U e em (*), temos que:

$$-n\alpha(n)u(x) = \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \implies \boxed{u(x) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \int_U \langle \nabla u(y), y - x \rangle \frac{dy}{|y - x|^n}.}$$

■

Questão 126. Suponha que $u \in H^1(U) \cap C(\overline{U})$ é solução fraca de $-\Delta u = g(x)$, em U , onde $g \in L^2(U)$ é não-negativa quase sempre em U . Mostre que

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u$$

(sugestão: use como função teste $v = M - u$, no conjunto $A = \{x \in U : u(x) < M\}$, para um conveniente M).

Solução:

Dizemos que $u \in H^1(U)$ é solução fraca de $-\Delta u = g$ se, para toda função teste $\phi \in H_0^1(U)$, satisfaz a identidade:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Seja $M = \min_{\partial U} u$ o valor mínimo de u na fronteira do domínio. Para provar que $u(x) \geq M$ em todo $\bar{U}$, definimos a função teste ϕ como a parte positiva da diferença $(M - u)$:

$$\phi(x) = (M - u)^+ = \max\{0, M - u(x)\}$$

1. Validação da Função Teste: Visto que $u \in H^1(U)$ e M é constante, a função $(M - u)$ pertence a $H^1(U)$, e portanto, $\phi \in H^1(U)$.

Além disso, para todo $\xi \in \partial U$, temos $u(\xi) \geq M$ por definição de M . Logo, $M - u(\xi) \leq 0$, o que implica:

$$\phi(\xi) = \max\{0, M - u(\xi)\} = 0, \quad \forall \xi \in \partial U.$$

Pela Teoria do Traço, temos que $\phi \in H_0^1(U)$. Assim, ϕ pode ser usada como uma função teste.

2. Aplicação na Formulação Fraca: Substituindo ϕ na identidade da solução fraca:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Sabemos que o gradiente fraco de ϕ é dado por:

$$\nabla \phi = \begin{cases} -\nabla u, & \text{se } u < M \\ 0, & \text{se } u \geq M \end{cases}$$

Substituindo essa expressão na integral da esquerda, obtemos:

$$\int_{\{u < M\}} \nabla u \cdot (-\nabla u) \, dx = \int_U g \phi \, dx \implies - \int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Por um lado da igualdade acima, devemos ter que $- \int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx \leq 0$; e por outro lado, já que por hipótese $g \geq 0$

quase sempre em U e $\phi \geq 0$ por definição, temos que $\int_U g \phi \, dx \geq 0$.

Logo, para que a igualdade seja satisfeita, ambos os membros devem ser identicamente nulos. Em particular:

$$\int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \nabla \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U.$$

Da **Desigualdade de Poincaré**, obtemos que:

$$\|\phi\|_{L^2(U)} \leq C \|\nabla \phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \|\phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U,$$

ou seja, $\max\{0, M - u(x)\} = 0$, isto é, $u(x) \geq M$ quase sempre em U .

Como $u \in C(\bar{U})$, a desigualdade $u(x) \geq M$ vale para todo ponto de $\bar{U}$. Portanto:

$$\boxed{\min_{\bar{U}} u = \min_{\partial U} u}.$$

■

Questão 127. Considere $p > 1$ e o operador traço T_p de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$.

(a) Mostre a seguinte identidade de Green:

$$\int_U u \Delta v \, dx + \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial U} T_p u \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T_q \left(\frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{2,q}(U)$ e $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ é o vetor normal exterior à ∂U .

(b) Usando este fato, mostre que quando $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, vale:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Solução:

(a) Demonstração da Identidade de Green: Sejam $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(\bar{U})$ em $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$, existem seqüências $\{u_k\}, \{v_k\} \subset C^\infty(\bar{U})$ tais que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ e $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$. Para cada índice k , a identidade de Green clássica é válida:

$$\int_U u_k \Delta v_k \, dx + \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k \, dx = \int_{\partial U} T u_k \left(\sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) d\sigma$$

A seguir, verificamos a passagem ao limite em cada um dos termos que compõem a igualdade.

1. Convergência do termo $\int_U u \Delta v \, dx$: Avaliando o módulo da diferença e aplicando a desigualdade triangular, obtemos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U u_k \Delta v_k \, dx - \int_U u \Delta v \, dx \right| &= \left| \int_U (u_k - u) \Delta v_k \, dx + \int_U u (\Delta v_k - \Delta v) \, dx \right| \\ &\leq \int_U |u_k - u| |\Delta v_k| \, dx + \int_U |u| |\Delta v_k - \Delta v| \, dx \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para os expoentes conjugados p e q , essa diferença é limitada superiormente por:

$$\|u_k - u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k\|_{L^q(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$$

Sendo a seqüência $\{\Delta v_k\}$ convergente em $L^q(U)$, ela é uniformemente limitada; logo, existe uma constante $C > 0$ tal que $\|\Delta v_k\|_{L^q(U)} \leq C$. Assim, a expressão é majorada por $C\|u_k - u\|_{L^p(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$, que tende a zero quando $k \rightarrow \infty$.

2. Convergência do termo $\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx$: Com raciocínio análogo para o termo de gradiente, estimamos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k \, dx - \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx \right| &\leq \int_U |\nabla u_k - \nabla u| |\nabla v_k| \, dx + \int_U |\nabla u| |\nabla v_k - \nabla v| \, dx \\ &\leq \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k\|_{L^q(U)} + \|\nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k - \nabla v\|_{L^q(U)} \end{aligned}$$

Como a convergência $\nabla v_k \rightarrow \nabla v$ em $L^q(U)$ implica a limitação da seqüência de normas $\|\nabla v_k\|_{L^q(U)}$, concluímos de forma idêntica que essa diferença se anula no limite.

3. Convergência do termo de fronteira: Definamos $g_k = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$ e $g = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v}{\partial x_j}$. Como $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$, a continuidade do operador traço $T : W^{1,q}(U) \rightarrow L^q(\partial U)$ aplicado às derivadas $\partial_j v$ garante que $g_k \rightarrow g$ em $L^q(\partial U)$. Analisando a diferença:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial U} T u_k g_k \, d\sigma - \int_{\partial U} T u g \, d\sigma \right| &= \left| \int_{\partial U} (T u_k - T u) g_k \, d\sigma + \int_{\partial U} T u (g_k - g) \, d\sigma \right| \\ &\leq \int_{\partial U} |T u_k - T u| |g_k| \, d\sigma + \int_{\partial U} |T u| |g_k - g| \, d\sigma \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** no espaço de fronteira $L^p(\partial U) \times L^q(\partial U)$, a diferença é majorada por:

$$\|Tu_k - Tu\|_{L^p(\partial U)} \|g_k\|_{L^q(\partial U)} + \|Tu\|_{L^p(\partial U)} \|g_k - g\|_{L^q(\partial U)}$$

Pela continuidade do operador traço T_p , sabemos que $\|Tu_k - Tu\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u_k - u\|_{W^{1,p}(U)} \rightarrow 0$. Como $\|g_k\|_{L^q(\partial U)}$ é limitada e $\|g_k - g\|_{L^q(\partial U)} \rightarrow 0$, toda a expressão converge a zero.

Visto que a convergência é garantida para todos os termos, a passagem ao limite preserva a igualdade, estendendo a identidade de Green para $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$.

(b) Prova da Desigualdade de Energia: Seja $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$. Aplicando a identidade do item (a) com $p = q = 2$ e $v = u$, e lembrando que para $u \in H_0^1(U)$ o traço satisfaz $Tu = 0$ quase sempre em ∂U , a integral de superfície anula-se:

$$\int_U u \Delta u \, dx + \int_U |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \int_U |\nabla u|^2 \, dx = - \int_U u \Delta u \, dx$$

Aplicando o módulo em ambos os lados e utilizando a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** em $L^2(U)$, deduzimos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla u|^2 \, dx &= \left| \int_U u \Delta u \, dx \right| \leq \int_U |u \Delta u| \, dx \\ &\leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Obtemos, portanto, a desigualdade procurada:

$$\boxed{\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \|u\|_{L^2(U)} \|\Delta u\|_{L^2(U)}}$$

■

Questão 128. Considere $p > 1$ e o operador traço T de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$. Suponha que $u \in H^2(U)$ satisfaça:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_U f(x)v \, dx = \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n a_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma,$$

para todo $v \in C^1(\overline{U})$, onde $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um campo vetorial contínuo sobre ∂U . Mostre que $-\Delta u = f(x)$ em U e

$$\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0, \text{ sobre } \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U .

Solução:

Pela Primeira Identidade de Green (Questão 127), como $u \in H^2(U)$ e $v \in C^1(\overline{U})$, reescrevemos o termo de energia do gradiente inserindo o operador traço:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

Substituindo esta identidade na igualdade dada na hipótese e agrupando os termos de volume e de superfície, obtemos:

$$\int_U (-\Delta u - f)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0 \quad (*)$$

1. Identificação da Equação no Interior (U): A identidade $(*)$ é válida para todo $v \in C^1(\overline{U})$. Escolhendo $v \in C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$, temos $v|_{\partial U} = 0$. A integral de superfície anula-se, restando:

$$\int_U (-\Delta u - f)v \, dx = 0, \quad \forall v \in C_0^\infty(U)$$

Como $u \in H^2(U)$, temos por definição que $\Delta u \in L^2(U)$. Assumindo a integrabilidade natural do termo fonte $f \in L^2(U)$ para que o funcional seja contínuo, garantimos que a combinação $(-\Delta u - f) \in L^2(U)$. Pelo Lema Fundamental do

Cálculo de Variações, concluímos que:

$$\boxed{-\Delta u = f(x) \quad \text{q.s. em } U}$$

2. Identificação da Condição de Contorno (∂U): Sendo $-\Delta u - f = 0$ q.s. em U , a integral de volume em (*) zera para *qualquer* $v \in C^1(\overline{U})$. A identidade reduz-se à fronteira:

$$\int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0, \quad \forall v \in C^1(\overline{U})$$

Defina $g = \sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$. Como $u \in H^2(U)$, a teoria do traço assegura que $T(\partial_{x_j} u) \in L^2(\partial U)$, logo $g \in L^2(\partial U)$.

Pela densidade de $C^1(\overline{U})$ em $L^2(\partial U)$ com respeito à norma $\|\cdot\|_{L^2(\partial U)}$, existe uma sequência $\{v_k\} \subset C^1(\overline{U})$ tal que $v_k \rightarrow g$ na norma $L^2(\partial U)$. Substituindo v_k na identidade integral e passando ao limite, obtemos:

$$\|g\|_{L^2(\partial U)}^2 = \int_{\partial U} |g|^2 d\sigma = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\partial U} v_k g d\sigma = 0$$

Portanto, $\|g\|_{L^2(\partial U)} = 0 \implies g = 0$ q.s. em ∂U . Concluímos que:

$$\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \implies \boxed{\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \text{ sobre } \partial U}$$

■

Questão 129. (Operador traço - o caso $p = 1$) Suponha que $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto limitado com fronteira C^1 , e considere um campo $V : \overline{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $C^1(U; \mathbb{R}^n)$ tal que

$$V(\xi) \cdot \nu(\xi) \geq \rho > 0, \quad \forall \xi \in \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U . Mostre que:

- (a) Se $u \in C^1(\overline{U})$, $u \geq 0$ em U , então $\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$, onde $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, para todo $x \in U$;
- (b) Se $v \in C^1(\overline{U})$ e $u_k = \sqrt{v^2 + k^{-2}} - k^{-1}$, temos $u_k \in C^1(\overline{U})$, $u_k \geq 0$ em U , e assim:

$$\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx$$

- (c) Passando ao limite em k , mostre que $\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$.

Solução:

(a) Demonstração da Desigualdade de Traço para $u \geq 0$: Seja $u \in C^1(\overline{U})$ tal que $u \geq 0$. Consideramos o campo vetorial uV e aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\int_U \operatorname{div}(uV) dx = \int_{\partial U} (uV) \cdot \nu d\sigma$$

Pela regra do produto para a divergência, temos $\operatorname{div}(uV) = \nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V$. Substituindo na igualdade:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma = \int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx$$

No lado esquerdo, como $u \geq 0$ e $V \cdot \nu \geq \rho$, temos:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma \geq \int_{\partial U} \rho u d\sigma = \rho \int_{\partial U} u d\sigma = \rho \|u\|_{L^1(\partial U)}$$

No lado direito, aplicamos a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** para vetores em $\mathbb{R}^n$, que afirma que $|a \cdot b| \leq |a||b|$.

Logo:

$$\begin{aligned}
\int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx &\leq \int_U |\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V| dx \\
&\leq \int_U (|\nabla u \cdot V| + |u \operatorname{div} V|) dx \\
&\leq \int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx
\end{aligned}$$

Utilizando a hipótese $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, podemos escrever:

$$\begin{aligned}
\int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx &\leq \int_U \max\{|V|, |\operatorname{div} V|\} (|\nabla u| + |u|) dx \\
&\leq C \int_U (|\nabla u| + |u|) dx = C \|u\|_{W^{1,1}(U)}
\end{aligned}$$

Unindo as duas estimativas, obtemos:

$$\boxed{\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}}$$

(b) Análise da Regularização u_k : Seja $v \in C^1(\overline{U})$ e $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1}$.

1. Pertencimento a C^1 : A função $f(t) = \sqrt{t^2 + k^{-2}} - k^{-1}$ é infinitamente diferenciável em $\mathbb{R}$ para qualquer $k > 0$, pois o termo dentro da raiz é estritamente positivo. Como v é C^1 , a composição $u_k = f \circ v$ é de classe $C^1(\overline{U})$.

2. Positividade: Como $v(x)^2 + k^{-2} \geq k^{-2}$, temos $\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} \geq \sqrt{k^{-2}} = k^{-1}$. Logo, $u_k(x) \geq 0$ para todo $x \in U$.

Para calcular ∇u_k , aplicamos a **Regra da Cadeia**:

$$\begin{aligned}
\nabla u_k(x) &= \nabla \left(\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot \nabla(v(x)^2 + k^{-2}) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot (2v(x)\nabla v(x)) \\
&= \frac{v(x)\nabla v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}}
\end{aligned}$$

Visto que $u_k \in C^1(\overline{U})$ e $u_k \geq 0$, podemos aplicar o resultado do item (a) diretamente:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx}$$

(c) Passagem ao Limite: Analisamos o limite quando $k \rightarrow \infty$: $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \rightarrow \sqrt{v(x)^2} = |v(x)|$ pontualmente. Para o gradiente:

$$\nabla u_k(x) = \frac{v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \nabla v(x) \rightarrow \frac{v(x)}{|v(x)|} \nabla v(x) = \operatorname{sgn}(v) \nabla v(x)$$

Note que $|\nabla u_k| = \frac{|v|}{\sqrt{v^2 + k^{-2}}} |\nabla v| \leq |\nabla v|$. Como $v \in C^1(\overline{U})$ e U é limitado, tanto $|v|$ quanto $|\nabla v|$ são integráveis. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, as integrais convergem:

$$\begin{aligned}
\lim_{k \rightarrow \infty} \rho \int_{\partial U} u_k d\sigma &= \rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \\
\lim_{k \rightarrow \infty} C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx &= C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx
\end{aligned}$$

Portanto, a desigualdade permanece válida no limite:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx}$$

■

Questão 130. Sejam U_1, U_2 abertos tal que $\Gamma = \overline{U}_1 \cap \overline{U}_2 \neq \emptyset$ é uma hipersuperfície regular. Considere $v \in W^{1,p}(U_1)$ e $w \in W^{1,p}(U_2)$ tais que $T_p v = T_p w$ sobre Γ , e $U = \text{int}(\overline{U}_1 \cup \overline{U}_2)$. Mostre que

$$u = \begin{cases} v, & \text{em } U_1 \\ w, & \text{em } U_2 \end{cases}$$

está em $W^{1,p}(U)$ e $\nabla u = \begin{cases} \nabla v, & \text{em } U_1 \\ \nabla w, & \text{em } U_2 \end{cases}$.

Solução:

1. Integrabilidade de u : Por definição, $\int_U |u|^p dx = \int_{U_1} |v|^p dx + \int_{U_2} |w|^p dx$. Como $v \in L^p(U_1)$ e $w \in L^p(U_2)$, a soma é finita, logo $u \in L^p(U)$.

2. Prova da Derivada Fraca: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Devemos provar que $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$, onde g_j é a função definida por $g_j = \partial_j v$ em U_1 e $g_j = \partial_j w$ em U_2 . Dividimos a integral sobre U nos subdomínios U_1 e U_2 :

$$\int_U u \partial_j \phi dx = \int_{U_1} v \partial_j \phi dx + \int_{U_2} w \partial_j \phi dx$$

Aplicando a integração por partes (Identidade de Green) em cada termo:

$$\begin{aligned} \int_{U_1} v \partial_j \phi dx &= - \int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{\partial U_1} (v \nu_j) \phi d\sigma \\ \int_{U_2} w \partial_j \phi dx &= - \int_{U_2} \partial_j w \phi dx + \int_{\partial U_2} (w \nu_j) \phi d\sigma \end{aligned}$$

Onde ν é o vetor normal exterior. Observamos que a fronteira de U é $\partial U = (\partial U_1 \cup \partial U_2) \setminus \Gamma$. A interface Γ é a única parte comum. Na interface Γ , o vetor normal ν_1 de U_1 é o oposto do vetor normal ν_2 de U_2 , ou seja, $\nu_1 = -\nu_2$.

Somando as duas integrais:

$$\begin{aligned} \int_U u \partial_j \phi dx &= - \left(\int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{U_2} \partial_j w \phi dx \right) + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi + T_p w \nu_{2,j} \phi) d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi dx + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi - T_p w \nu_{1,j} \phi) d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi dx + \int_{\Gamma} (T_p v - T_p w) \nu_{1,j} \phi d\sigma \end{aligned}$$

Pela hipótese fundamental do enunciado, $T_p v = T_p w$ quase sempre em Γ , logo a integral de superfície é identicamente nula.

Logo, $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$ para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Assim, a derivada fraca de u existe e é dada por $\nabla u = \nabla v$ em U_1 e $\nabla u = \nabla w$ em U_2 . Como $\nabla v \in L^p(U_1)$ e $\nabla w \in L^p(U_2)$, temos $\nabla u \in L^p(U)$. Portanto, $u \in W^{1,p}(U)$. ■

Questão 131. (Núcleo do operador traço - e lá vem os “cilindros verticais” novamente) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in W^{1,p}(U)$ tal que $Tu = 0$. Seja $u_m \in C^1(\bar{U})$ tal que $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Mostre que:

(a) Para cada $t > 0$,

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}.$$

(b) Se $V_t = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } \gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t\}$, mostre as fórmulas para calcular a integral sobre a faixa V_t :

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz \quad \text{e} \quad \int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds.$$

(c) Use as fórmulas para obter

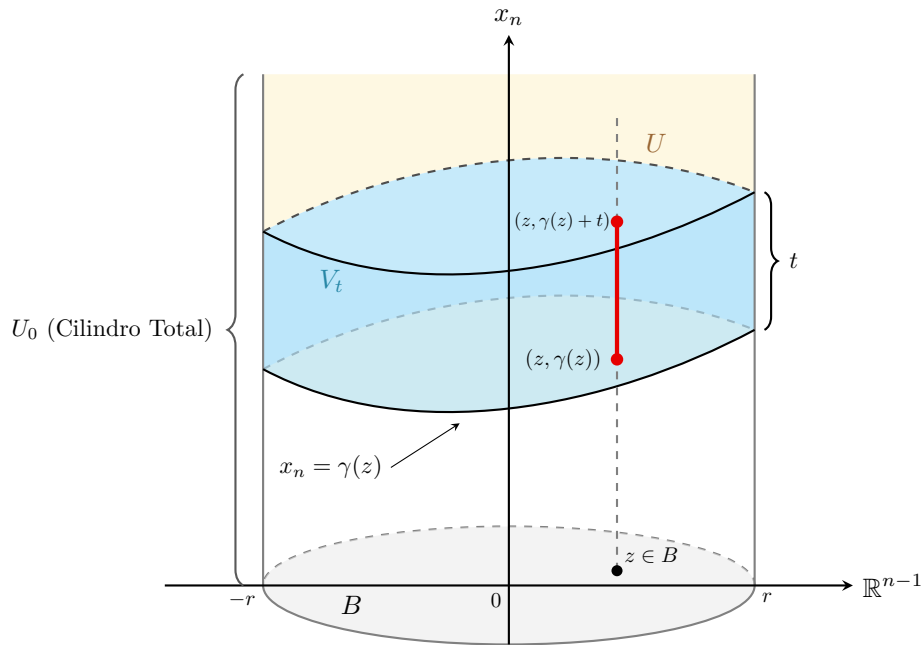
$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + t^{p-1} 2^p \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(d) Para a faixa V_t ,

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(e) Para a faixa V_t , passando ao limite $m \rightarrow \infty$:

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx.$$



Representação geométrica do cilindro vertical U_0 centrado na origem com base esférica $B \subset \mathbb{R}^{n-1}$ de raio r . O domínio aberto U (região superior sombreada) é limitado inferiormente pelo gráfico da função de classe C^1 , $x_n = \gamma(z)$. A faixa destacada em azul representa o corte de controle V_t , cuja espessura vertical uniforme é dada por $t > 0$. O segmento retilíneo em destaque (vermelho) ilustra a direção unidimensional de integração na variável x_n para um ponto fixado $z \in B$.

Solução:

(a) Estimativa Pontual via TFC e Hölder: Fixamos $z \in B$ e $t > 0$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo

aplicado à função $s \mapsto u_m(z, s)$ no intervalo $[\gamma(z), \gamma(z) + t]$, temos:

$$u_m(z, \gamma(z) + t) - u_m(z, \gamma(z)) = \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) dx_n$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade triangular, temos que:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right| dx_n$$

Usando a **Desigualdade de Hölder** à integral da direita com os expoentes conjugados p e $q = \frac{p}{p-1}$, segue que:

$$\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1 \cdot \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right| dx_n \leq \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1^q dx_n \right)^{1/q} \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right)^{1/p}$$

A primeira integral resulta em $t^{1/q} = t^{\frac{p-1}{p}}$. Logo:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}$$

(b) Fórmulas de Integração em V_t : O domínio V_t é definido por $z \in B$ e $\gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t$. Pelo Teorema de Fubini, a integral de volume é:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz$$

Fazendo a mudança de variável $x_n = \gamma(z) + s$, onde $s \in (0, t)$. O Jacobiano é $dx_n = ds$. Substituindo:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_0^t f(z, \gamma(z) + s) ds \right) dz$$

Trocando a ordem de integração (Fubini novamente):

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds$$

(c) Estimativa da Norma em ∂B_t : Elevando a desigualdade de (a) à potência p e aplicando a **Desigualdade de Convexidade** $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, temos:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} \left(|u_m(z, \gamma(z))|^p + \left(t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}} \right)^p \right)$$

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} |u_m(z, \gamma(z))|^p + 2^{p-1} t^{p-1} \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n$$

Integrando ambos os lados em relação a z sobre B , segue que:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^{p-1} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^{p-1} t^{p-1} \int_B \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n dz$$

Notemos que a integral dupla à direita é a integral de volume sobre V_t e que $|\partial_{x_n} u_m| \leq |\nabla u_m|$. Além disso, $2^{p-1} \leq 2^p$.

Assim:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p t^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx$$

(d) Estimativa da Norma em V_t : Utilizando a segunda fórmula de integração de (b) para $f(x) = |u_m(x)|^p$:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx = \int_0^t \left(\int_B |u_m(z, \gamma(z) + s)|^p dz \right) ds$$

Substituindo a desigualdade de (c) trocando t por s :

$$\begin{aligned}\int_{V_t} |u_m|^p dx &\leq \int_0^t \left(2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p s^{p-1} \int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \\ &= 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \int_0^t s^{p-1} \left(\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds\end{aligned}$$

Como $V_s \subset V_t$ para $s < t$, temos $\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \leq \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$. Logo:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \left(\int_0^t s^{p-1} ds \right) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$$

Calculando a integral $\int_0^t s^{p-1} ds = \frac{t^p}{p}$, obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx}$$

(e) Passagem ao Limite $m \rightarrow \infty$: Por hipótese, $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, o que implica:

$$(i) \int_{V_t} |u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |u|^p dx.$$

$$(ii) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |\nabla u|^p dx.$$

(iii) Como $Tu = 0$, o traço de u na fronteira $\gamma(z)$ é nulo. Portanto, a integral sobre a bola B tende a zero:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz \rightarrow \int_B |Tu|^p dz = 0.$$

Assim, passando ao limite na desigualdade de (d), o primeiro termo tende a zero e obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx}$$

■

Questão 132. Ainda com a notação do exercício anterior, dado $\varepsilon > 0$, fixe $1 > t > 0$ tal que

$$\int_{V_t} |\nabla u|^p dx < \frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}$$

e assim

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}.$$

A partir de t , considere uma função $g \in C^\infty(0, \infty)$ tal que $g(s) = 0$, se $0 \leq s \leq \frac{t}{3}$, $g(s) = 1$ em $s \geq t$ e $0 \leq g'(s) \leq \frac{4}{t}$.

Também fixe $w \in C^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty}$. Agora mostre que:

(a) $v(x) = v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n)$ é de classe $C^\infty(U)$;

(b) $\bar{u}(x) = \bar{u}(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))u(z, x_n)$ satisfaz

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2};$$

(c) $v \equiv 0$ na faixa $V_{\frac{t}{3}}$ e $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Solução:

(a) Regularidade de v : A função v é definida como o produto de $\phi(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))$ e $w(z, x_n)$. Dado que $g \in C^\infty(0, \infty)$, $\gamma \in C^1(B)$ e $w \in C^\infty(U)$, a composição $g \circ (x_n - \gamma(z))$ é de classe C^1 (ou C^∞ se γ for suave). Sendo w suave, o produto de funções suaves é igualmente suave. Logo, $v \in C^\infty(U)$.

(b) Estimativa de $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$: Consideramos a diferença $\bar{u} - v = g(x_n - \gamma(z))(u - w)$. Para a norma L^p , utilizando

a cota $|g| \leq 1$, obtemos:

$$\|\bar{u} - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |g(x_n - \gamma(z))|^p |u - w|^p dx \leq \int_U |u - w|^p dx = \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (*)$$

Para o gradiente, aplicando a regra do produto, temos:

$$\nabla(\bar{u} - v) = g(x_n - \gamma(z))\nabla(u - w) + (u - w)\nabla[g(x_n - \gamma(z))]$$

Sendo $\nabla[g(x_n - \gamma(z))] = g'(x_n - \gamma(z))(-\nabla\gamma(z), 1)$, e utilizando as cotas $|g| \leq 1$, $|g'| \leq \frac{4}{t}$ e $|\nabla g| \leq \frac{4}{t}(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$, aplicamos a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(\bar{u} - v)|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_U |g|^p |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \int_U |u - w|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_U |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_U |u - w|^p dx \\ &= 2^{p-1} \|\nabla(u - w)\|_{L^p(U)}^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (**) \end{aligned}$$

Substituindo a hipótese $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty}$, e denotando $K = 8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty$, temos:

$$\begin{aligned} \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p &\leq (*) + (**) \\ &\leq \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p \\ &= (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \end{aligned}$$

Sendo $K = 8(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$, observamos que $\frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{K^p} = \frac{4^p}{8^p} = \frac{1}{2^p}$. Assim:

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + \frac{2^{p-1}}{2^p} \varepsilon^p \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p}$$

Concluimos, portanto, que:

$$\boxed{\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}}$$

(c) Nulidade em $V_{t/3}$ e Aproximação Global: Para qualquer $x \in V_{t/3}$, temos $0 < x_n - \gamma(z) < t/3$. Pela definição de g , $g(s) = 0$ para $s \leq t/3$. Logo:

$$v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n) = 0 \cdot w(z, x_n) = 0, \quad \forall x \in V_{t/3}$$

Para a norma $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)}$, decompomos a diferença utilizando a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} + \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$$

Analizamos a distância $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)}$ sabendo que $u - \bar{u} = (1 - g(x_n - \gamma(z)))u$, função que é nula fora de V_t . Para a norma L^p :

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(U)}^p = \int_{V_t} |1 - g|^p |u|^p dx \leq \int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \quad (***)$$

Para o gradiente $\nabla(u - \bar{u}) = (1 - g)\nabla u - u\nabla g$, temos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |1 - g|^p |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \int_{V_t} |u|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_{V_t} |u|^p dx \end{aligned}$$

Substituindo as cotas fornecidas no enunciado para $\int_{V_t} |\nabla u|^p$ e $\int_{V_t} |u|^p$:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \right] \\ &= 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(2K)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \right] \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p} \end{aligned}$$

Sendo assim, $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Somando as contribuições:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

■

Questão 133. Seja $U \subset \Omega$ e $u \in W_0^{1,p}(U)$. Mostre que a função $\bar{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $\bar{u} = u$ em U e $\bar{u} = 0$ em $\Omega \setminus U$, está em $W_0^{1,p}(\Omega)$.

Solução:

Por definição, $u \in W_0^{1,p}(U)$ se, e somente se, existe uma sequência de funções $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(U)$ tal que $\phi_k \rightarrow u$ na norma $W^{1,p}(U)$. Isso significa que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_U |\phi_k - u|^p dx + \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx \right) = 0$$

Para cada $\phi_k \in C_c^\infty(U)$, definimos a sua extensão por zero $\bar{\phi}_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$\bar{\phi}_k(x) = \begin{cases} \phi_k(x), & \text{se } x \in U \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus U \end{cases}$$

Como o suporte de ϕ_k é um compacto contido em U , a função $\bar{\phi}_k$ permanece infinitamente diferenciável em todo Ω e seu suporte continua sendo o mesmo compacto $\text{supp}(\phi_k) \subset U \subset \Omega$. Portanto, $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$ para todo k .

Agora, analisamos a norma de Sobolev de $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ no domínio Ω . Note que $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ é zero fora de U :

$$\begin{aligned} \|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\bar{\phi}_k - \bar{u}|^p dx = \int_U |\phi_k - u|^p dx = \|\phi_k - u\|_{L^p(U)}^p \\ \|\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}|^p dx = \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx = \|\nabla \phi_k - \nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando as duas contribuições, obtemos a identidade:

$$\|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\phi_k - u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Como a sequência $\{\phi_k\}$ converge para u em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{\bar{\phi}_k\}$ converge para $\bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Visto que $\bar{u}$ é o limite de uma sequência de funções em $C_c^\infty(\Omega)$ sob a norma de Sobolev, concluímos, por definição, que:

$$\boxed{\bar{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)}$$

■

Questão 134. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, q.t.p. em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, para todo $\gamma \in (0, 1)$.

Solução:

Para provar a regularidade de Hölder de u , procedemos em duas etapas: a primeira focada na integrabilidade e a segunda na continuidade.

1. Ganho de Integrabilidade (Bootstrapping): Da resolução da Questão 112, sabemos que se $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e satisfaz a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ quase sempre, então u pertence a $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para qualquer expoente $q \in (1, \infty)$. Isso significa que, para qualquer valor real $q > 1$, a função e suas derivadas fracas são integráveis na potência q sobre todo o

espaço $\mathbb{R}^n$:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty \quad \text{e} \quad \|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

2. Aplicação da Imersão de Sobolev-Morrey: Consideramos agora o caso em que escolhemos q tal que $q > n$. O Teorema de Imersão de Morrey estabelece que, para $q > n$, o espaço $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ está continuamente imerso no espaço de Hölder $C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, onde o expoente γ é dado por:

$$\gamma = 1 - \frac{n}{q}$$

A imersão garante a existência de uma constante $C_{n,q}$ tal que:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,q} \|u\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)}$$

Onde a norma de Hölder é definida por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$.

3. Verificação para qualquer $\gamma \in (0, 1)$: Seja $\gamma_0 \in (0, 1)$ um expoente de Hölder arbitrário. Precisamos encontrar um $q > n$ que satisfaça $\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q}$. Isolando q :

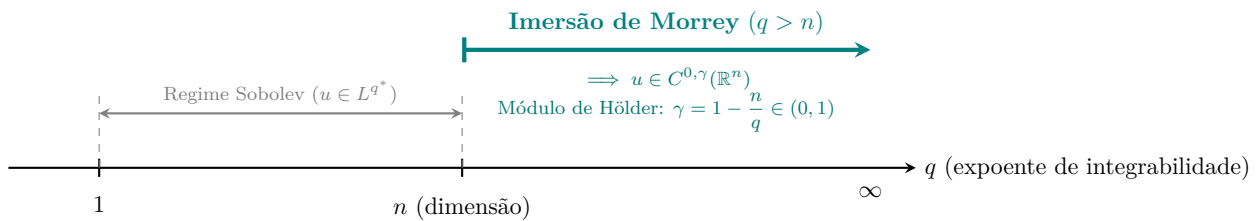
$$\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q} \implies \frac{n}{q} = 1 - \gamma_0 \implies q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$$

Como $0 < \gamma_0 < 1$, temos que $1 - \gamma_0$ é um valor positivo menor que 1. Consequentemente, $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$ é um número real tal que $q > n$.

Visto que provamos na Questão 112 que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para **todo** $q \in (1, \infty)$, podemos escolher precisamente esse $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$. Para este valor de q , a imersão de Morrey garante que $u \in C^{0,\gamma_0}(\mathbb{R}^n)$.

Como a escolha de γ_0 foi arbitrária no intervalo $(0, 1)$, concluímos que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n), \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$



Questão 135. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty.$$

Podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$?

Solução:

1. Demonstração da Imersão $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$: Seja $u \in W^{1,n}(U)$. Como U é um domínio limitado, a desigualdade de Hölder implica que $L^n(U) \subset L^p(U)$ para todo $1 \leq p < n$. Consequentemente, temos que $u \in W^{1,p}(U)$ para qualquer $p \in [1, n)$.

Para cada $p \in [1, n)$, aplicamos a Imersão de Sobolev clássica:

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Observamos o comportamento do expoente crítico p^* quando p se aproxima de n pela esquerda ($p \rightarrow n^-$):

$$\lim_{p \rightarrow n^-} p^* = \lim_{p \rightarrow n^-} \frac{np}{n-p} = +\infty$$

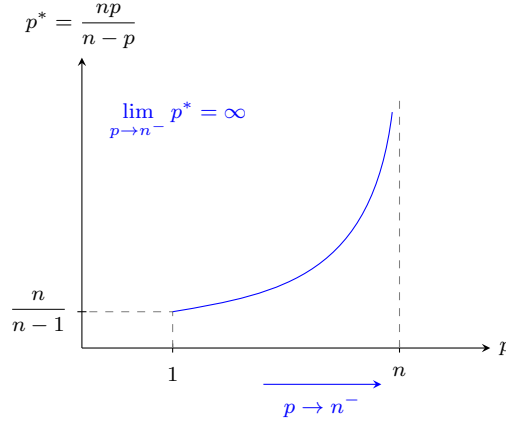
Isso significa que, dado qualquer $q \in [1, \infty)$, podemos escolher um $p \in (1, n)$ suficientemente próximo de n tal que

$p^* \geq q$. Para tal escolha de p , temos a sequência de inclusões:

$$u \in W^{1,n}(U) \implies u \in W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^q(U)$$

Como a imersão é contínua em cada etapa, concluímos que $\|u\|_{L^q(U)} \leq C_{n,p,q} \|u\|_{W^{1,n}(U)}$, provando que:

$$\boxed{W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty}$$



2. Análise da Imersão em $L^\infty(U)$: A resposta é **não**. Não podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$. Para provar isso, construímos um contraexemplo em $U = B_{1/2}(0) \subset \mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$. Considere a função:

$$u(x) = \ln \left(\ln \frac{1}{|x|} \right)$$

Calculamos o gradiente de u via regra da cadeia. Definindo $r = |x|$, temos:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{d}{d(\ln(1/r))} \ln(\ln(1/r)) \cdot \frac{d(\ln(1/r))}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{1}{\ln(1/r)} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \cdot \frac{x_i}{r} = -\frac{x_i}{|x|^2 \ln(1/|x|)}$$

Logo, o gradiente é $\nabla u(x) = -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)}$. Calculando a norma $|\nabla u|^n$:

$$|\nabla u(x)|^n = \left| -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \right|^n = \frac{|x|^n}{|x|^{2n} |\ln(1/|x|)|^n} = \frac{1}{|x|^n |\ln(1/|x|)|^n}$$

Integramos em coordenadas polares para verificar se $\nabla u \in L^n(U)$:

$$\int_{B_{1/2}(0)} |\nabla u|^n dx = \int_0^{1/2} \int_{\partial B_1} \frac{1}{\rho^n |\ln(1/\rho)|^n} \rho^{n-1} d\sigma d\rho = n\alpha(n) \int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho$$

Fazendo a mudança de variável $w = \ln(1/\rho)$, temos $dw = -\frac{1}{\rho} d\rho$. Os limites tornam-se $\ln(2)$ e ∞ :

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho = \int_{\ln(2)}^\infty \frac{1}{w^n} dw$$

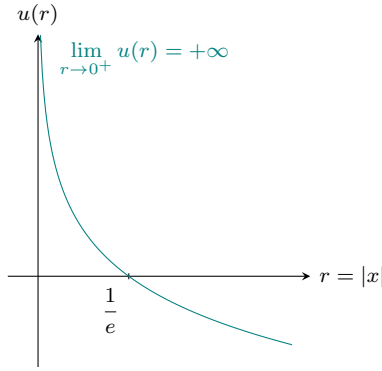
Como $n \geq 2$, a integral $\int_{\ln(2)}^\infty w^{-n} dw$ converge. Portanto, $\nabla u \in L^n(U)$. De forma análoga, verifica-se que $u \in L^n(U)$, logo $u \in W^{1,n}(U)$.

Entretanto, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{|x| \rightarrow 0} \ln(\ln(1/|x|)) = +\infty$$

Assim, u não é essencialmente limitada, ou seja, $u \notin L^\infty(U)$.

$$\boxed{W^{1,n}(U) \not\hookrightarrow L^\infty(U)}$$



Questão 136. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \forall 0 < \alpha < 1.$$

Solução:

Seja $u \in W^{2,n}(U)$. Por definição, isso implica que $u \in L^n(U)$, suas derivadas primeiras $\partial_{x_j} u \in L^n(U)$ e suas derivadas segundas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u \in L^n(U)$ para todo $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Consideremos as derivadas primeiras de u . Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, definimos $g_j = \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Observamos que $g_j \in L^n(U)$ e, como as derivadas segundas de u são as derivadas primeiras de g_j , temos que $\nabla g_j \in L^n(U)$. Portanto:

$$g_j \in W^{1,n}(U), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Pelo Teorema de Imersão de Sobolev para o caso crítico $p = n$, sabemos que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Assim, para qualquer $p > n$ fixo, temos que $g_j \in L^p(U)$. Como isso vale para todas as componentes do gradiente, segue que:

$$\nabla u \in L^p(U), \quad \forall p \in [n, \infty)$$

Agora, analisamos a função u . Sabemos que $u \in L^n(U)$ e acabamos de provar que $\nabla u \in L^p(U)$ para qualquer $p > n$. Como o domínio U é limitado, a inclusão $L^p(U) \subset L^n(U)$ é válida para $p > n$, logo $u \in L^p(U)$. Assim, temos que:

$$u \in W^{1,p}(U), \quad \forall p > n$$

Dada a regularidade $u \in W^{1,p}(U)$ com $p > n$, aplicamos a **Desigualdade de Morrey**, que garante que u possui um representante contínuo em $\overline{U}$ tal que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\overline{U}), \quad \text{com } \gamma = 1 - \frac{n}{p}$$

Para qualquer $\alpha \in (0, 1)$, podemos escolher um valor de p suficientemente grande tal que:

$$1 - \frac{n}{p} \geq \alpha \implies \frac{n}{p} \leq 1 - \alpha \implies p \geq \frac{n}{1 - \alpha}$$

Como a escolha de p é arbitrária no intervalo (n, ∞) , a função u pertence a $C^{0,\alpha}(\overline{U})$ para todo $\alpha \in (0, 1)$. Portanto:

$$W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \forall \alpha \in (0, 1)$$

Questão 137. Mostre que se U é limitado e $0 < \alpha < \beta < 1$, a imersão $C^{0,\beta}(\overline{U}) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$ é uma imersão compacta.

Solução:

Seja $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma sequência limitada no espaço $C^{0,\beta}(\overline{U})$. Isso implica que existe uma constante $M > 0$ tal que $\|u_k\|_{C^{0,\beta}(\overline{U})} \leq M$ para todo k . Em particular:

$$\|u_k\|_{L^\infty(U)} \leq M \quad \text{e} \quad [u_k]_\beta \leq M$$

1. Extração de Subseqüência via Arzelà-Ascoli: Observamos que a sequência $\{u_k\}$ é uniformemente limitada por

M . Além disso, a condição $[u_k]_\beta \leq M$ implica que:

$$|u_k(x) - u_k(y)| \leq M|x - y|^\beta, \quad \forall x, y \in \bar{U}, \forall k \in \mathbb{N}$$

Como $|x - y|^\beta \rightarrow 0$ independentemente de k quando $x \rightarrow y$, a sequência $\{u_k\}$ é equicontínua. Pelo Teorema de Arzelà-Ascoli, existe uma subsequência $\{u_{k_j}\}$ que converge uniformemente para uma função $u \in C(\bar{U})$. Para simplificar a notação, denotaremos a subsequência novamente por $\{u_k\}$.

2. Convergência na Seminorma de Hölder $[\cdot]_\alpha$: Devemos provar que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$. Definimos $w_k = u_k - u$. Como a convergência é uniforme, temos $\|w_k\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$. Além disso, como u herda a regularidade β do limite, temos $[w_k]_\beta \leq [u_k]_\beta + [u]_\beta \leq 2M$.

Fixemos $\varepsilon > 0$. Queremos mostrar que $\sup_{x \neq y} \frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \varepsilon$ para k grande.

Dividimos a análise em dois casos baseados em um $\delta > 0$ a ser escolhido:

Caso 1: Pontos Próximos ($|x - y| < \delta$): Utilizando a regularidade β de w_k :

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{[w_k]_\beta |x - y|^\beta}{|x - y|^\alpha} = [w_k]_\beta |x - y|^{\beta - \alpha} \leq 2M\delta^{\beta - \alpha}$$

Como $\beta - \alpha > 0$, podemos escolher δ suficientemente pequeno tal que $2M\delta^{\beta - \alpha} < \frac{\varepsilon}{2}$.

Caso 2: Pontos Afastados ($|x - y| \geq \delta$): Utilizando a convergência uniforme $\|w_k\|_{L^\infty} \rightarrow 0$:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{|w_k(x)| + |w_k(y)|}{\delta^\alpha} \leq \frac{2\|w_k\|_{L^\infty(U)}}{\delta^\alpha}$$

Para o δ fixo anteriormente, podemos escolher k suficientemente grande tal que $\|w_k\|_{L^\infty(U)} < \frac{\varepsilon\delta^\alpha}{4}$. Assim:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{2(\varepsilon\delta^\alpha/4)}{\delta^\alpha} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Combinando os dois casos, temos que para todo $x, y \in \bar{U}$:

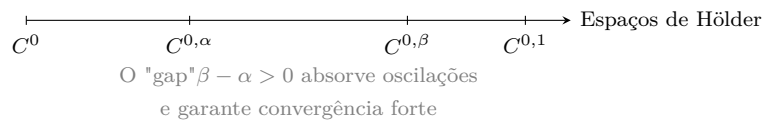
$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Isso prova que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$.

Como $\|u_k - u\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$ e $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$, segue que $\|u_k - u\|_{C^{0,\alpha}(\bar{U})} \rightarrow 0$. Portanto, a imersão é compacta:

$$\boxed{C^{0,\beta}(\bar{U}) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U})}$$

Imersão Compacta ($\hookrightarrow \hookrightarrow$)



Questão 138. Seja $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que u e suas derivadas fracas $\partial_j u$ são contínuas em U . Mostre que $u \in C^1(U)$. (Atenção, dizer que a derivada fraca é contínua não implica que u é derivável no sentido clássico. Não antes deste exercício)

Solução:

Seja $x \in U$ e $\phi \in C_c^\infty(U)$ tal que $\phi \equiv 1$ em uma vizinhança de x . Como $u \in W^{1,p}(U)$, para um segmento pequeno $[x, x + he_j] \subset U$, temos a representação:

$$u(x + he_j) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Esta identidade é válida quase sempre, mas como $\partial_j u$ é assumida como sendo **contínua** em U , a integral está bem

definida para todo x e h . Consideremos agora o quociente de diferença clássico:

$$\frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Para provar que u é derivável no sentido clássico em x , analisamos o limite quando $h \rightarrow 0$. Dado $\varepsilon > 0$, como $\partial_j u$ é contínua em x , existe $\delta > 0$ tal que se $|s| < \delta$, então $|\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| < \varepsilon$. Escolhendo h tal que $|h| < \delta$, temos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds - \partial_j u(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_0^h (\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h |\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| ds \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h \varepsilon ds = \varepsilon \end{aligned}$$

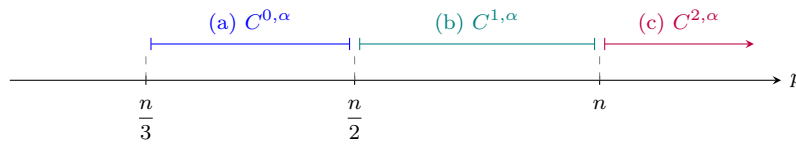
Isso prova que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \partial_j u(x)$$

Como a derivada clássica existe em cada ponto $x \in U$ e coincide com a derivada fraca $\partial_j u$, e como $\partial_j u$ é contínua por hipótese, a função u é, por definição, de classe $C^1(U)$. ■

Questão 139. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (b) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (c) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.



Solução:

Seja $u \in W^{3,p}(U)$. Isso implica que u e todas as suas derivadas até a terceira ordem pertencem a $L^p(U)$. Denotaremos por $\nabla^k u$ as derivadas de ordem k .

(c) **Caso $p > n$:** Analisamos as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij} u$. Como $u \in W^{3,p}(U)$, temos que $\partial_{ij} u \in W^{1,p}(U)$. Dado que $p > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey para cada derivada de segunda ordem:

$$\partial_{ij} u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

Como as derivadas de segunda ordem são contínuas e Hölderianas, a função u possui derivadas de primeira ordem continuamente diferenciáveis. Logo:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

(b) **Caso $\frac{n}{2} < p < n$:** Analisamos novamente as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij} u \in W^{1,p}(U)$. Como $p < n$, utilizamos a Imersão de Sobolev:

$$\partial_{ij} u \in L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Verificamos a magnitude de p^* . Dado que $p > \frac{n}{2}$, temos:

$$p^* = \frac{np}{n-p} > \frac{n(n/2)}{n-n/2} = \frac{n^2/2}{n/2} = n$$

Portanto, as derivadas de segunda ordem pertencem a $L^{p^*}(U)$ com $p^* > n$. Isso implica que as derivadas de primeira

ordem $\partial_k u$ pertencem ao espaço $W^{1,p^*}(U)$. Como $p^* > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey às derivadas de primeira ordem:

$$\partial_k u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p^*}$$

Calculando o expoente α :

$$\alpha = 1 - \frac{n}{np/(n-p)} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{p-(n-p)}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 2 - \frac{n}{p}$$

(a) **Caso** $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: As derivadas de segunda ordem $\partial_{ij} u \in W^{1,p}(U)$ imergem em L^{p^*} com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p < \frac{n}{2}$, temos que $p^* < n$. Aplicamos a Imersão de Sobolev novamente para as derivadas de primeira ordem $\partial_k u \in W^{1,p^*}(U)$. O novo expoente crítico é:

$$(p^*)^* = \frac{np^*}{n-p^*} = \frac{n \frac{np}{n-p}}{n - \frac{np}{n-p}} = \frac{n^2 p}{n(n-p) - np} = \frac{n^2 p}{n^2 - 2np} = \frac{np}{n-2p}$$

Verificamos a condição para aplicar Morrey ($\nabla u \in L^q$ com $q > n$):

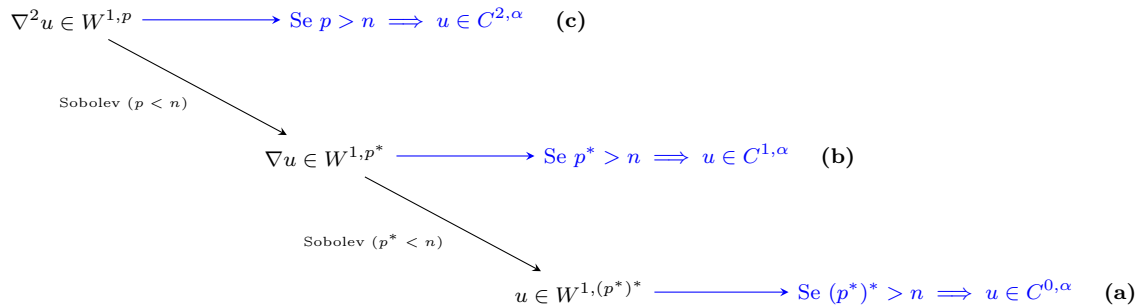
$$(p^*)^* > n \iff \frac{np}{n-2p} > n \iff p > n-2p \iff 3p > n \iff p > \frac{n}{3}$$

Como a hipótese garante $p > \frac{n}{3}$, temos que $\nabla u \in L^{(p^*)^*}(U)$ com $(p^*)^* > n$. Aplicando a Desigualdade de Morrey para u :

$$u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{(p^*)^*} = 1 - \frac{n(n-2p)}{np} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{p-n+2p}{p} = 3 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

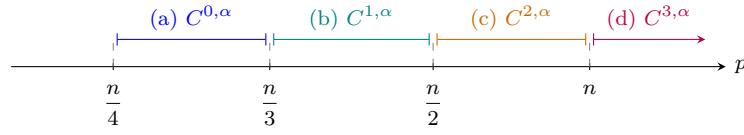
$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 3 - \frac{n}{p}$$



Leitura do diagrama: Da esquerda para a direita e de cima para baixo. A iteração das imersões de Sobolev permite trocar ordens de derivação por ganhos de integrabilidade (reduzindo derivadas fracas para aumentar o expoente p). O processo iterativo se encerra quando o expoente resultante ultrapassa a dimensão n , momento em que o Teorema de Morrey assegura a imersão da função no respectivo espaço de Hölder.

Questão 140. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 4 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$;
- (b) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (c) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (d) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{3,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.



Solução:

Seja $u \in W^{4,p}(U)$. Denotamos por $\nabla^k u$ o conjunto das derivadas de ordem k .

(d) Caso $p > n$: As derivadas de terceira ordem satisfazem $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$. Como $p > n$, a imersão de Morrey é imediata para $\nabla^3 u$:

$$\nabla^3 u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{3,\alpha}(\overline{U})}$$

(c) Caso $\frac{n}{2} < p < n$: Para $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$, temos $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p > n/2$, então $p^* > n$. Logo, as derivadas de segunda ordem satisfazem $\nabla^2 u \in W^{1,p^*}(U)$. Aplicando Morrey:

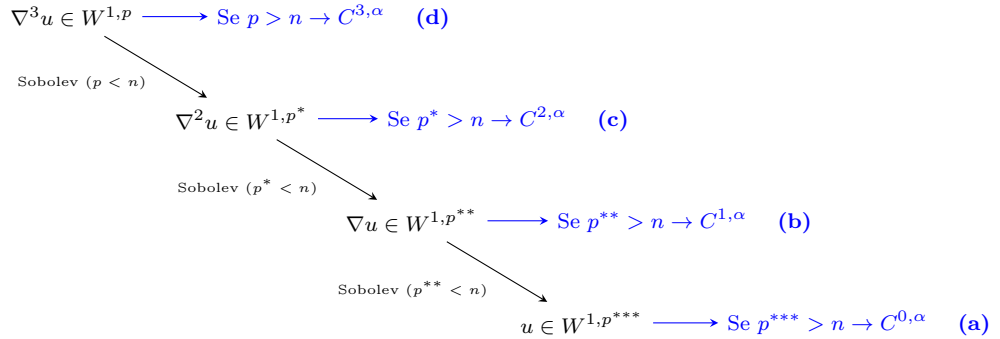
$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^*} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{2,\alpha}(\overline{U})}$$

(b) Caso $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: Realizamos duas imersões de Sobolev: $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ e $\nabla^2 u \in L^{p^{**}}(U)$, com $p^{**} = \frac{np}{n-2p}$. Como $p > n/3$, então $p^{**} > n$. Assim, $\nabla u \in W^{1,p^{**}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{**}} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{3p-n}{p} = 3 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{1,\alpha}(\overline{U})}$$

(a) Caso $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$: Realizamos três imersões: $\nabla^3 u \rightarrow L^{p^*}$, $\nabla^2 u \rightarrow L^{p^{**}}$, $\nabla u \rightarrow L^{p^{***}}$ com $p^{***} = \frac{np}{n-3p}$. Como $p > n/4$, então $p^{***} > n$. Logo, $u \in W^{1,p^{***}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{***}} = 1 - \frac{n-3p}{p} = \frac{4p-n}{p} = 4 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{0,\alpha}(\overline{U})}$$



Leitura do diagrama: A estrutura iterativa demonstra a troca de ordens de derivação por ganhos de integrabilidade. O processo de imersão de Sobolev reduz o grau de derivação clássica para elevar o expoente p até que este ultrapasse a barreira crítica n , permitindo a conversão final para a escala de Hölder via Morrey.

■

Questão 151. Dê um exemplo de uma função $u \in W^{2,p}(U)$ tal que $u^+ \notin W^{2,p}(U)$.

Solução:

Seja $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$ e considere a função $u(x) = x$. Verificamos primeiro a pertinência de u a $W^{2,p}(U)$:

- $u(x) = x \implies \int_{-1}^1 |x|^p dx < \infty$ para todo $p \geq 1$.
- $u'(x) = 1 \implies \int_{-1}^1 |1|^p dx = 2 < \infty$.
- $u''(x) = 0 \implies \int_{-1}^1 |0|^p dx = 0 < \infty$.

Portanto, $u \in W^{2,p}(U)$ para qualquer $1 \leq p \leq \infty$.

Agora, analisamos a função parte positiva $u^+(x) = \max\{0, x\}$. Esta função é definida por:

$$u^+(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Pela regra da cadeia para funções Lipschitz (Questão 109), a derivada primeira fraca de u^+ existe e é dada por:

$$(u^+)'(x) = \chi_{\{x>0\}}(x) \cdot u'(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Para que $u^+ \in W^{2,p}(U)$, a função $g(x) = (u^+)'(x)$ deveria possuir uma derivada fraca $h \in L^p(U)$. Por definição, isso exigiria que, para toda função teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, a seguinte identidade fosse satisfeita:

$$\int_{-1}^1 g(x) \phi'(x) dx = - \int_{-1}^1 h(x) \phi(x) dx$$

Calculando a integral do lado esquerdo:

$$\int_{-1}^1 g(x) \phi'(x) dx = \int_0^1 1 \cdot \phi'(x) dx = \phi(1) - \phi(0)$$

Como ϕ possui suporte compacto em $U = (-1, 1)$, temos $\phi(1) = 0$, logo a integral resulta em $-\phi(0)$. A condição para a existência de $h \in L^p(U)$ passa a ser:

$$\int_{-1}^1 h(x) \phi(x) dx = \phi(0), \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U)$$

Provamos agora que tal função $h \in L^p(U)$ não pode existir por contradição.

1) Se tomarmos qualquer função teste ϕ com suporte contido apenas no intervalo $(0, 1)$, então $\phi(0) = 0$. A identidade implica que $\int_0^1 h(x) \phi(x) dx = 0$ para toda $\phi \in C_c^\infty(0, 1)$. Pela lema fundamental do cálculo variacional, isso implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(0, 1)$.

2) Analogamente, se tomarmos ϕ com suporte contido em $(-1, 0)$, teremos $\phi(0) = 0$ e $\int_{-1}^0 h(x) \phi(x) dx = 0$, o que implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(-1, 0)$.

Consequentemente, teríamos $h(x) = 0$ quase sempre em todo o intervalo $(-1, 1)$. No entanto, se $h = 0$ q.s., então a integral $\int_{-1}^1 h(x) \phi(x) dx$ seria nula para qualquer ϕ , o que contradiz a exigência de que o resultado seja $\phi(0)$ (que pode ser diferente de zero).

Esta contradição prova que não existe função $h \in L^p(U)$ que satisfaça a definição de derivada fraca para $(u^+)'$. Portanto, $u^+ \notin W^{2,p}(U)$. ■